MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

SERVIÇO GEOLÓGICO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

CENTRO DE GEOFÍSICA APLICADA

INTERPRETAÇÃO DO LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

VOLUME II

ANEXOS

I96

CPRM

SUREMI
SUDESTE

ARQUIVO TÉCNICO

Relatório n.º 655

N.º de Volumes 2 tudo 16 V: Anexo 3
anexos

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE

1977

Ministério das Minas e Energia

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL - 3º DISTRITO

CENTRO DE GEOFÍSICA APLICADA

Coordenador de Projetos
ROBERTO BREVES VIANNA

Chefe da Missão Alemã
WALTHER GISELHER EBERLE

INTERPRETAÇÃO DO LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

VOLUME II

ANEXOS

Geofísica: W. Bosum
Geologia : H. Mollat
Tradução : A.V. Tormim
Revisão e Complementação : R.B. Vianna

EQUIPE DE TRABALHO

C.P.R.M

Antônio C.G.M. de Godoy
Arnaldo Bohn Vieira
Elson Gomes Correia
Jaime Paulino
Koji Jinno
Ricardo M. Vasconcelos
Roberto Breves Vianna

B.G.R

G. Brass
H. Geipel
H. J. Ulrich
J. Ostwald

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE

- 1977 -

SUMÁRIO

(ANEXOS)

CONJUNTO III

17a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Z-D-II

17b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Z-D-II

17c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-23-Z-D-II

18a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Z-D-III

18b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Z-D-III

18c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-23-Z-D-III

19a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-24-Y-C-I

19b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-24-Y-C-I

19c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-24-Y-C-I

20a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-24-Y-C-II

20b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-24-Y-C-II

21a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Y-C-VI

21b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Y-C-VI

22a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Y-D-IV

22b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Y-D-IV

22c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-23-Y-D-IV

23a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Y-D-V

23b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Y-D-V

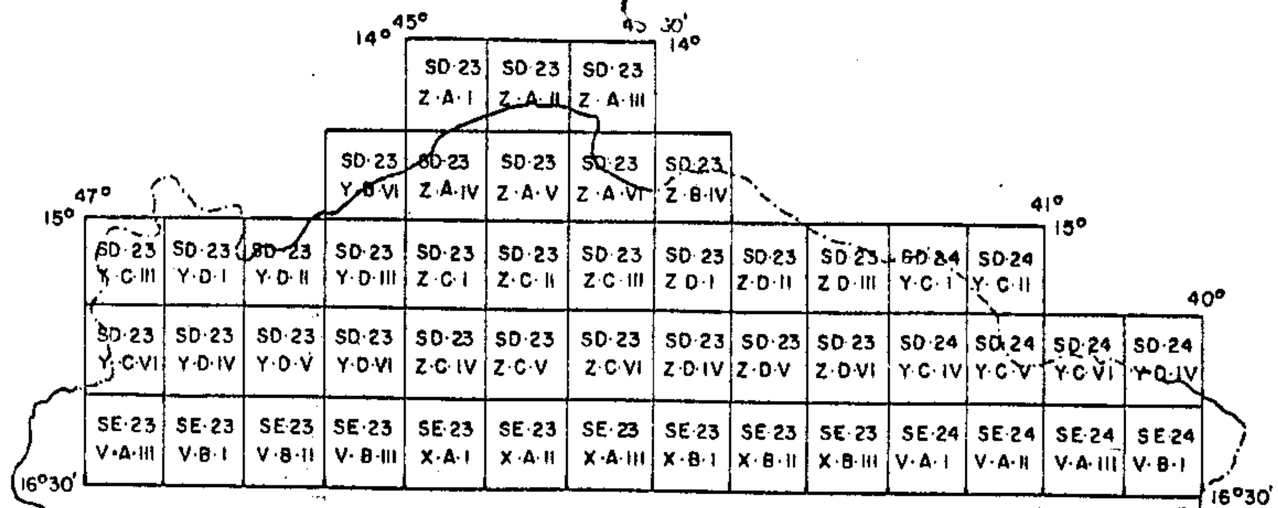
23c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-23-Y-D-V

24a - Mapa de Intensidade Magnética Total - Folha SD-23-Y-D-VI

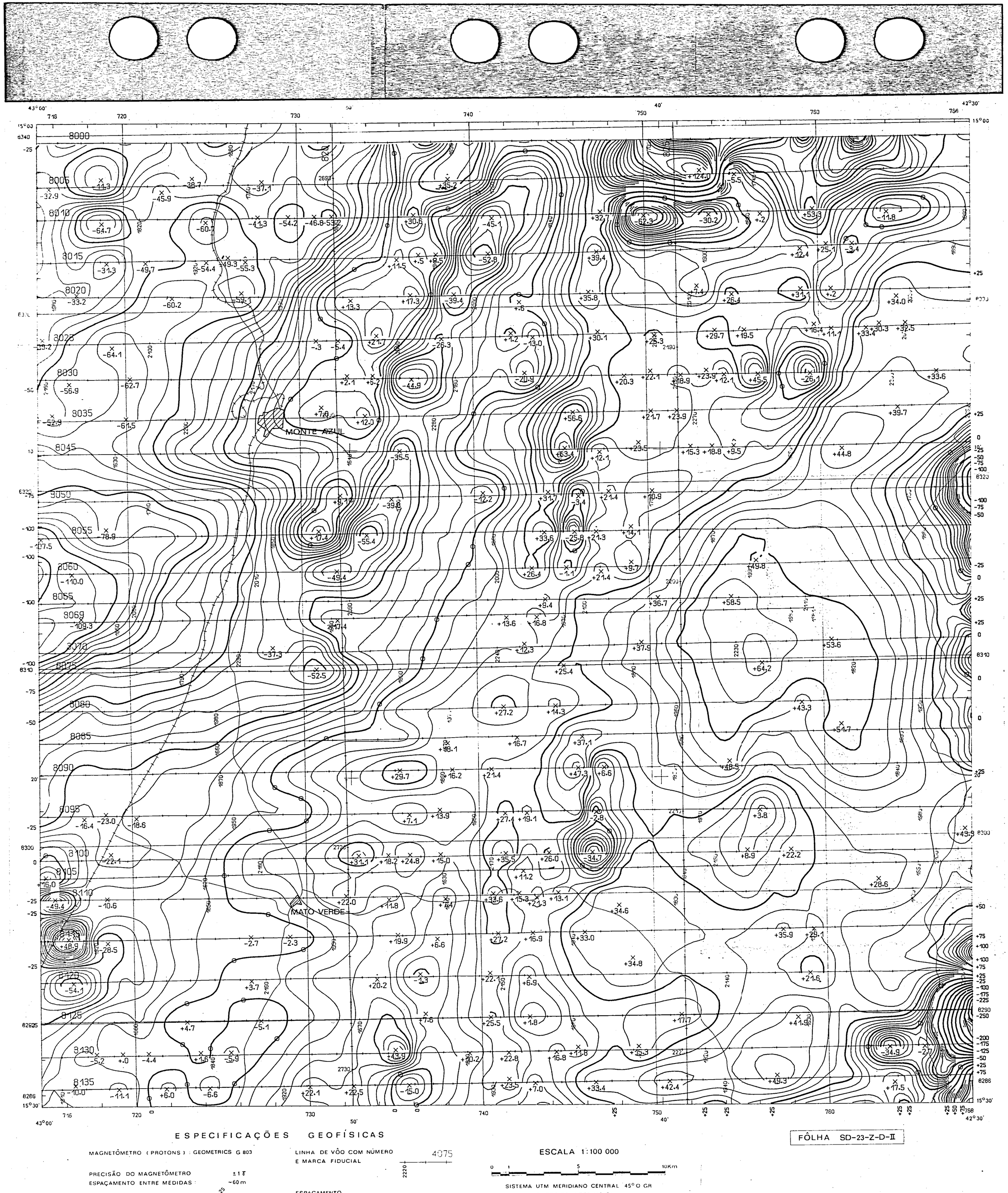
24b - Mapa de Interpretação Aerogeofísica - Folha SD-23-Y-D-VI

24c - Mapa de Radiação Gamma - Folha SD-23-Y-D-VI

LOCALIZAÇÃO
DOS MAPAS INTERPRETADOS



PRANCHA I



ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ

ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 16°S

DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -19°

INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24 700 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO. ÉPOCA 1971.5

$T(\gamma) = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$

$\Delta x = x - 7.800$ km $\quad \Delta y = y - 610$ km

$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) (γ)

$a_{10} = 0.850\,61$	$a_{01} = 0.319\,61$
$a_{20} = 0.000\,602\,33$	$a_{11} = -0.000\,323\,82$
$a_{02} = 0.000\,365\,12$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 350 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRÁFICOS DISPONÍVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O GR

ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m

28
1095

DAS FÔLHAS ADJACENTES

FÔLHA SD-23-Z-D-II

AUTOR Dr. D. C. BOIE		ESC 1:100 000	ANEXO 16
DES. G. LUER	DATA 15.3.1973		

CONVÊNIO GEOFISICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLOGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

721006

MAPA DE
INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL

MINAS GERAIS

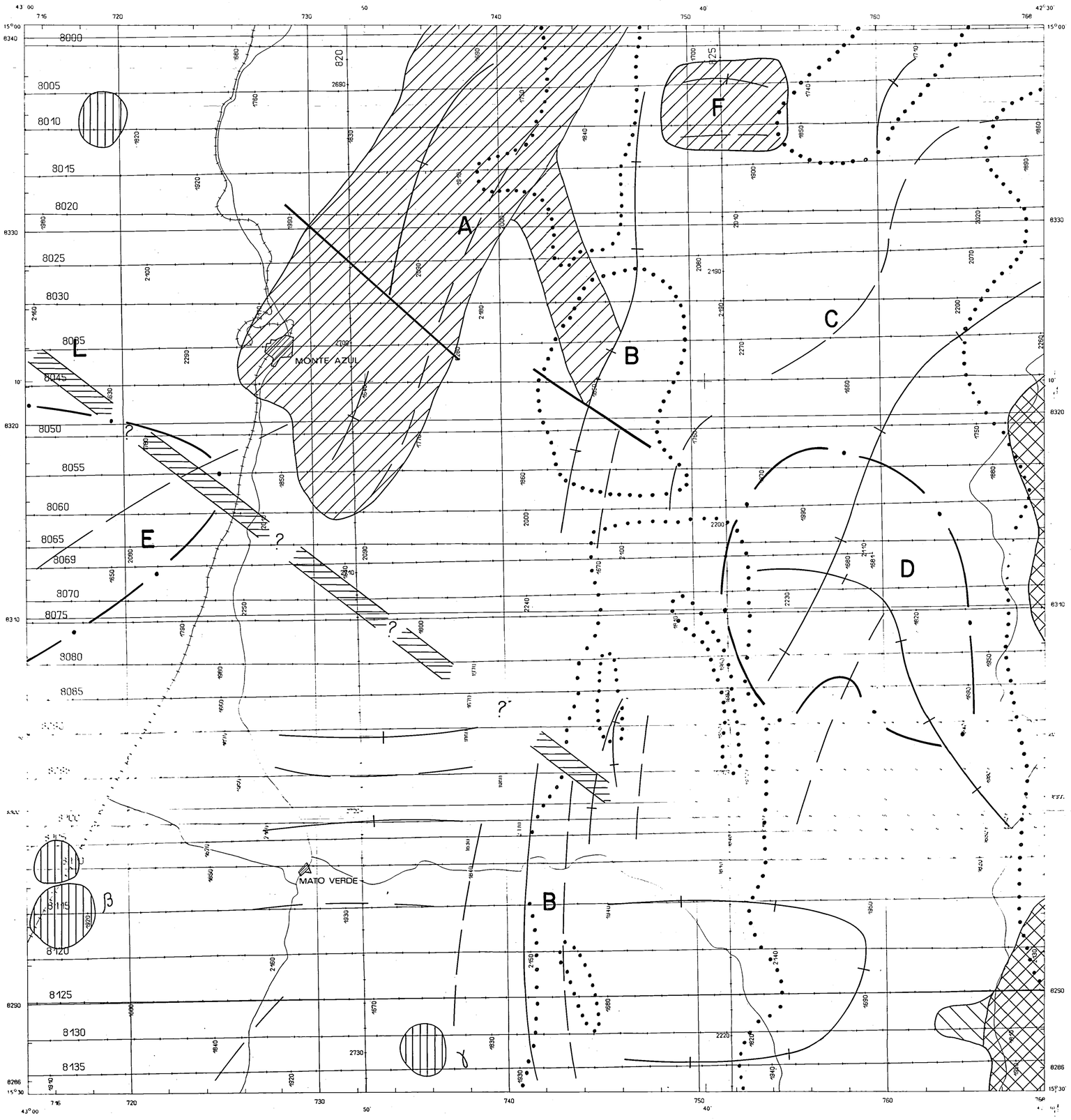
PRAKLA-SEISMOS

17a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Z-D-II



LEGENDA

ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20 %
GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20 %

ÁREAS COM ANOMALIAS 20 % < A ≤ 50 %
GEBIETE MIT ANOMALIEN 20 % < A ≤ 50 %

ÁREAS COM ANOMALIAS 50 % < A ≤ 200 %
GEBIETE MIT ANOMALIEN 50 % < A ≤ 200 %

ÁREAS COM ANOMALIAS 200 % < A
GEBIETE MIT ANOMALIEN 200 % < A

LINEAMENTO MAGNÉTICO
MAGNETISCHES LINEAMENT

FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL
STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR

LINHA DE MÁXIMO
MAXIMUM - LINIE

LINHA DE MÍNIMO
MINIMUM-LINIE

} DE UMA ANOMALIA
EINER ANOMALIE

60° / 300 — DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60°
PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER GANG. 60° EINFALLEN
TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU

50° / 80° / 500 — DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50°
MAGNETIZAÇÃO 80 %
PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER BREITER GANG 50° EINFALLEN
MAGNETISIERUNG 80 %
TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU

ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA
INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE

ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARATER MAGNÉTICO
RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET
EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS

ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMÉTRICAS
MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN

SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS
NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN

ANOMALIA NORMAL
ANOMALIE NORMAL

ANOMALIA ANORMAL
ANOMALIE ANORMAL

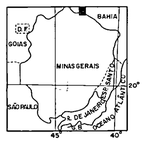
(52) — ANOMALIAS CINTILOMETRICAS
SZINTI - ANOMALIEN

LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS
SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER - ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

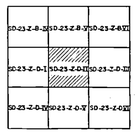


Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

ESCALA 1:100.000

0 1 5 10 Km

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

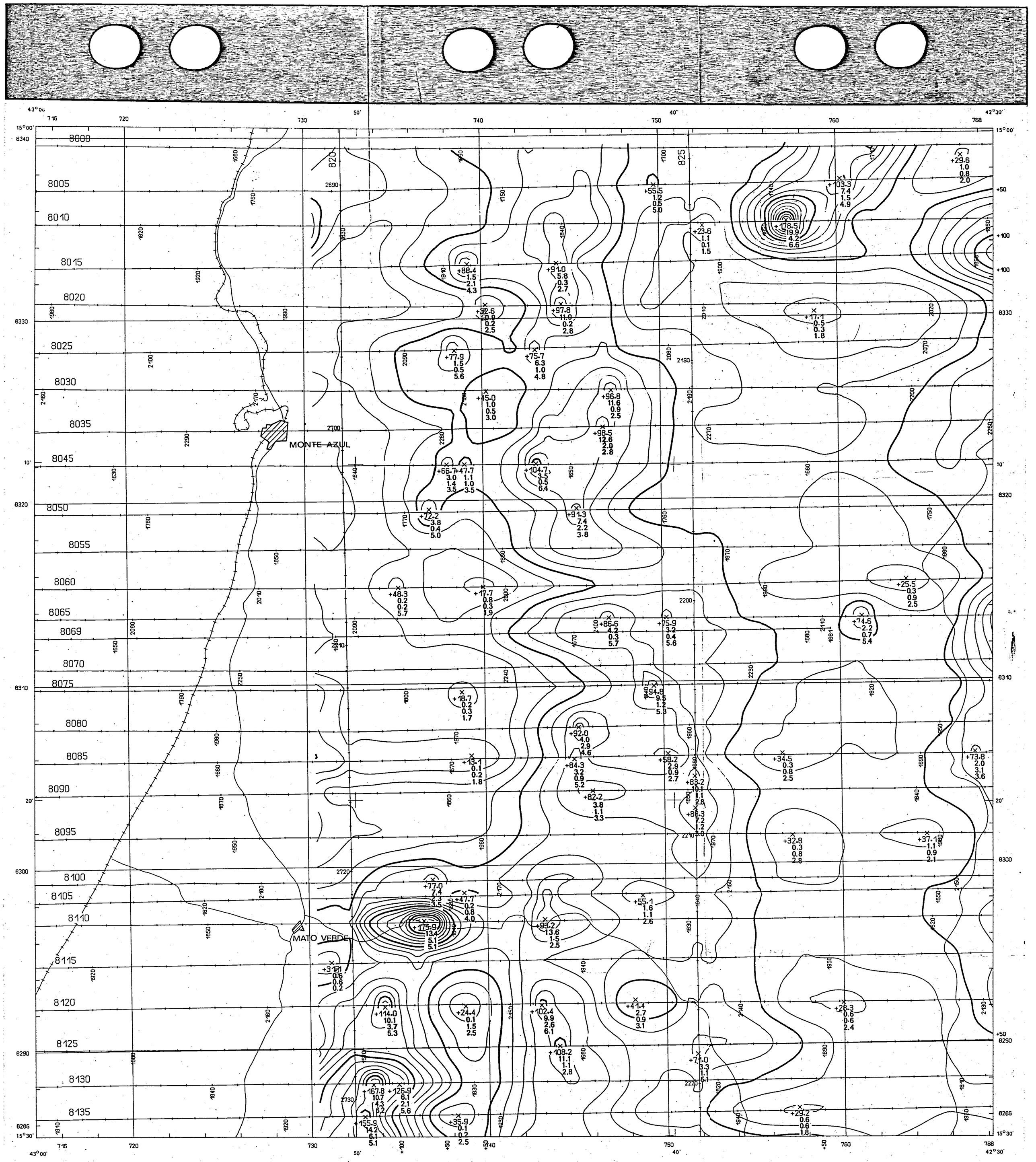
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG

B. F. B.

SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA



ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO γ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : 2/3 s ≙ 40 m

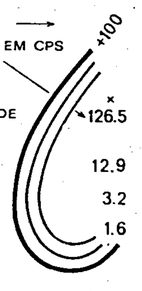
RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE →
γ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE

TÓRIO EM : g / m² →
URÂNIO EM : g / m² →
POTÁSSIO EM : Kg/m² →



LINHA DE VÔO COM NÚMERO
E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 350 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

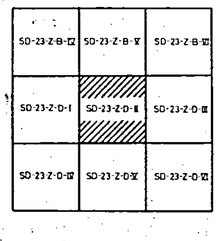
FÔLHA SD-23-Z-D-II

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS
NA FÔLHA COM NÚMERO
E ALTITUDE DE VÔO EM m

28
1095

DAS FÔLHAS ADJACENTES



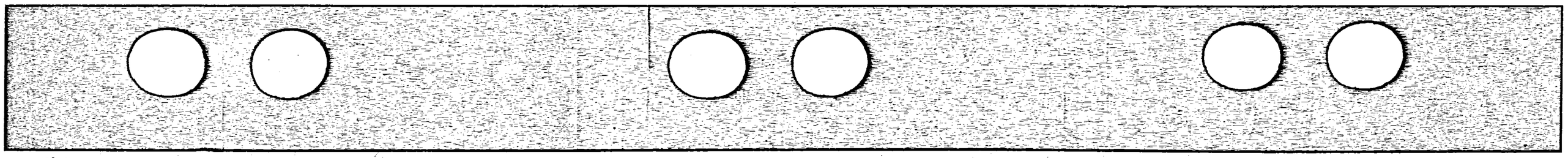
AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 68
DES.: G. LÜER	DATA : 15.3.1973		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE			721 006

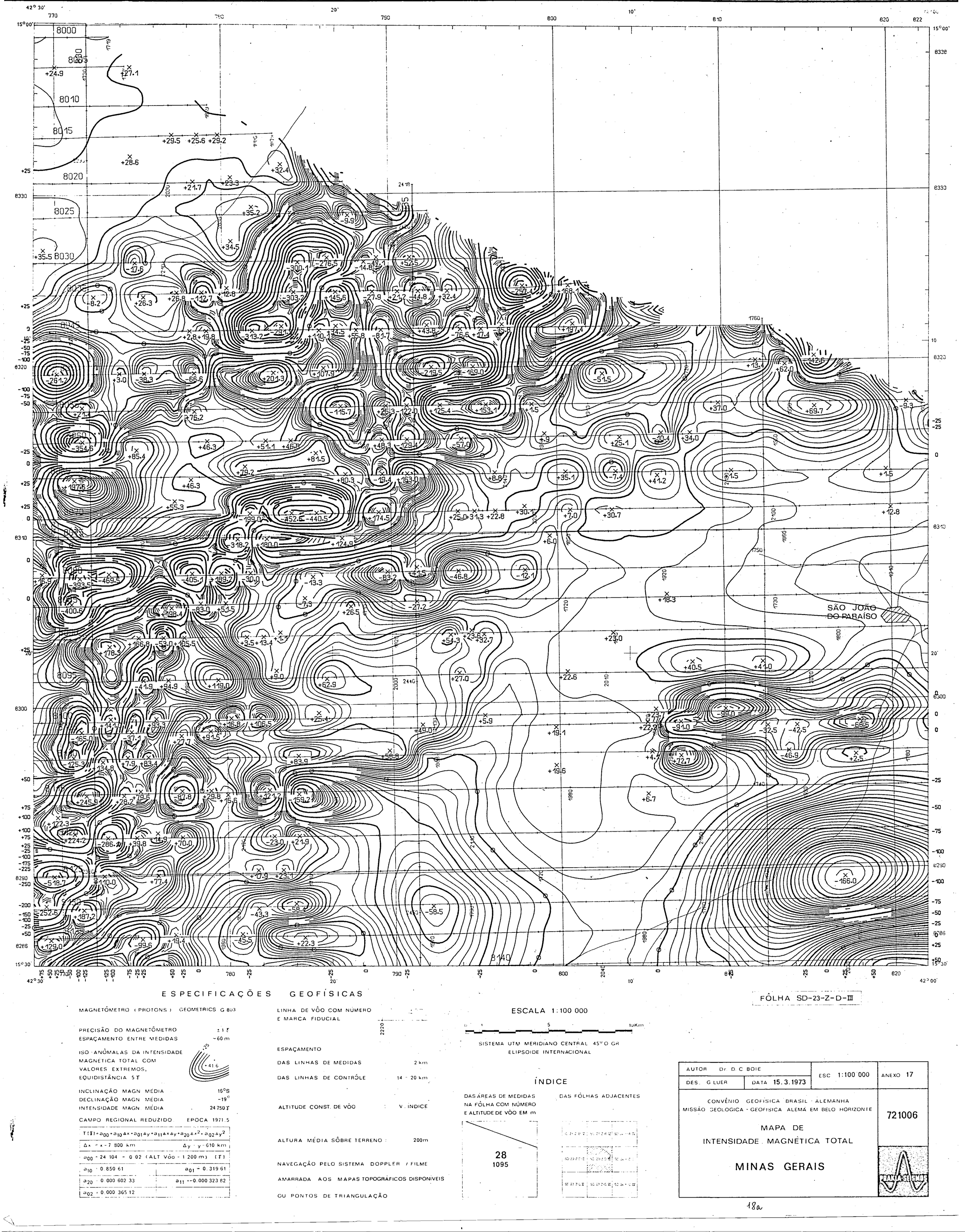
MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA

MINAS GERAIS

PRAKLA-SEISMOS

17b





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ

ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN MÉDIA 16°S

DECLINAÇÃO MAGN MÉDIA -19°

INTENSIDADE MAGN MÉDIA 24 750 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO EPOCA 1971.5

$$T(\gamma) = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$$

$\Delta x = x - 7\,800$ km $\qquad \Delta y = y - 610$ km

a_{00} = 24 104 - 0 02 (ALT Vôo - 1 200 m) (γ)

a_{10} = 0 850 61	a_{01} = 0 319 61
a_{20} = 0 000 602 33	a_{11} = -0 000 323 82
a_{02} = 0 000 365 12	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRÁFICOS DISPONÍVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O GR

ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m

DAS FÔLHAS ADJACENTES

FÔLHA SD-23-Z-D-III

AUTOR Dr. D. C BOIE		ESC 1:100 000	ANEXO 17
DES. G LUER	DATA 15.3.1973		

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

721006

MAPA DE
INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL

MINAS GERAIS

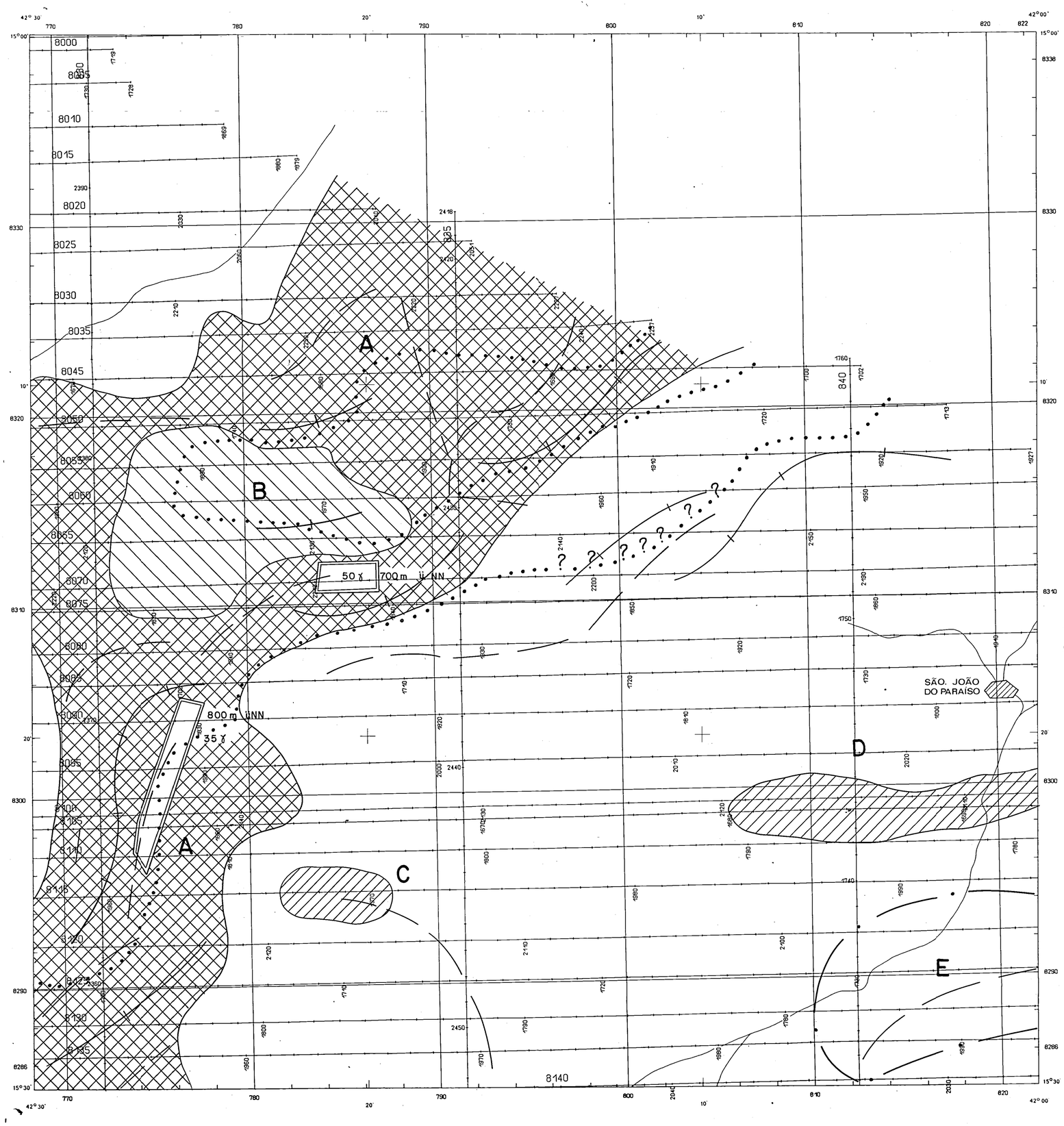
PLANASA BRASIL

18a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Z-D-III



LEGENDA

ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20 γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20 γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 20 γ < A ≤ 50 γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN 20 γ < A ≤ 50 γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 50 γ < A ≤ 200 γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN 50 γ < A ≤ 200 γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 200 γ < A
GEBIETE MIT ANOMALIEN 200 γ < A

LINEAMENTO MAGNÉTICO
MAGNETISCHES LINEAMENT

FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL
STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR

LINHA DE MÁXIMO
MAXIMUM - LINIE

LINHA DE MÍNIMO
MINIMUM-LINIE

} DE UMA ANOMALIA
EINER ANOMALIE

60° 300
DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60°
PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER GANG, 60° EINFALLEN
TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU

50° 60 500
DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50°
MAGNETIZAÇÃO 80 γ
PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER BREITER GANG 50° EINFALLEN
MAGNETISIERUNG 80 γ
TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU

ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA
INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE

ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARATER MAGNÉTICO
RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET
EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS

ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMÉTRICAS
MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN

SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS
NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN

ANOMALIA NORMAL
ANOMALIE NORMAL

ANOMALIA ANORMAL
ANOMALIE ANORMAL

52 ANOMALIAS CINTILOMETRICAS
SZINTI - ANOMALIEN

LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS
SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER - ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

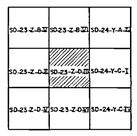


Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

ESCALA 1:100.000

0 1 5 10 Km

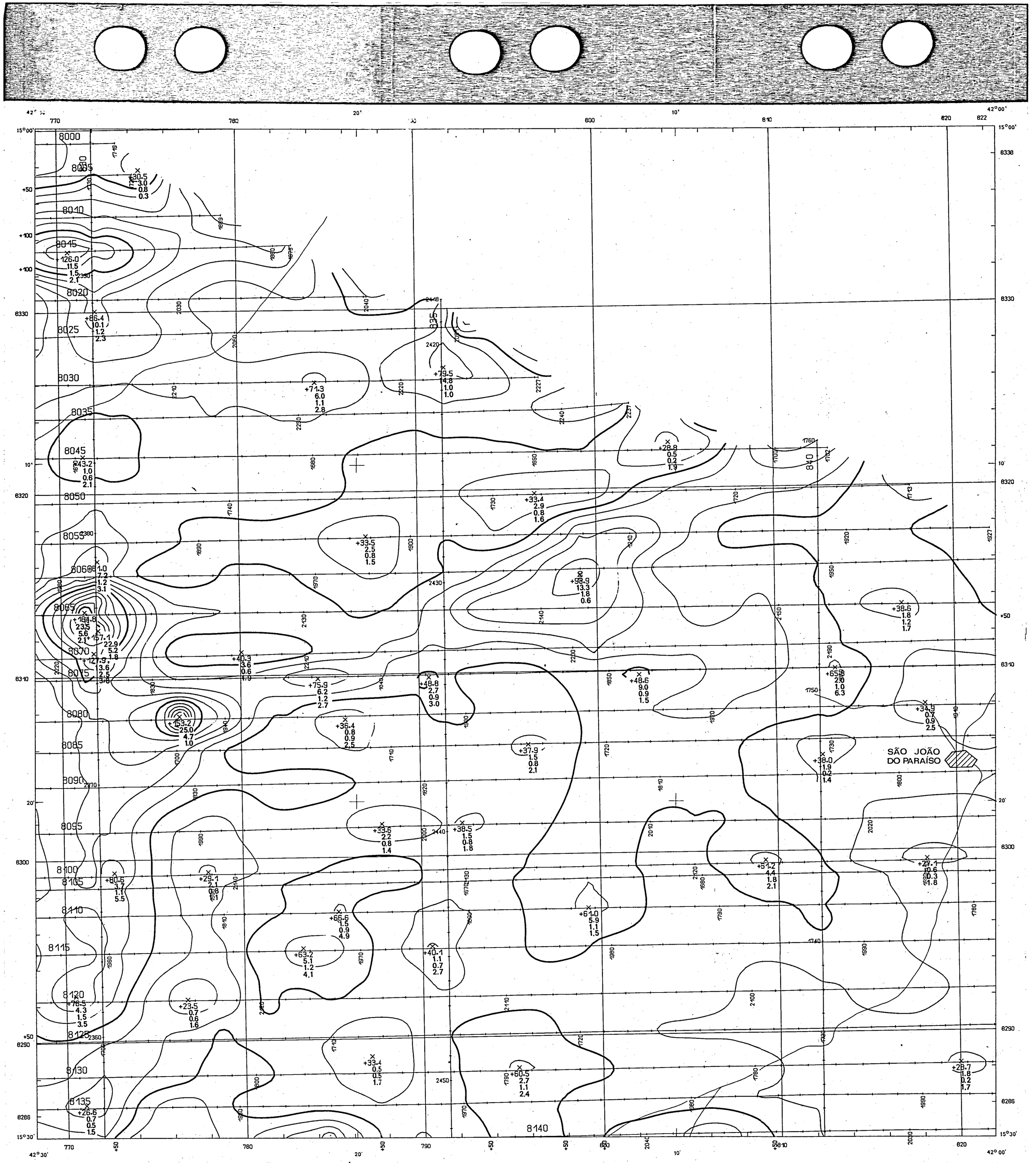
ARTICULAÇÃO DA FOLHA



INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG
B. F. B.
SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA



ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO γ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : 2/3 s ≙ 40 m

RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE →
γ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE

TÓRIO EM : g / m² → 12.9
URÂNIO EM : g / m² → 3.2
POTÁSSIO EM : Kg/m² → 1.6

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

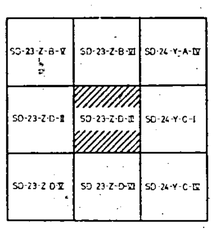
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m

28
1095

DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-23-Z-D-III

AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 69
DES.: G. LÜER	DATA : 15.3.1973		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE			721 006
MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA MINAS GERAIS			PRAKLA-SEISMOS

18c

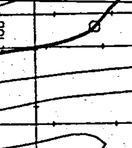
ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ

ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ



INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 17°S
DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -19°
INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24 750 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO ÉPOCA 1971.5

$T[\gamma] = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$	
$\Delta x = x - 7.793$ km	$\Delta y = y + 19$ km
$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) [γ]	
$a_{10} = 0.859\,14$	$a_{01} = 0.290\,25$
$a_{20} = 0.000\,586\,90$	$a_{11} = -0.000\,327\,43$
$a_{02} = 0.000\,375\,19$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 300 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRÁFICOS DISPONÍVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

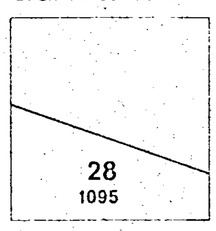
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

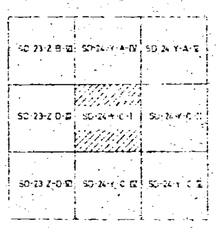
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL -39° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-24-Y-C-I

AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 18
DES. S. LÜER	DATA 15.3.1973		

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

MAPA DE
INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL

MINAS GERAIS

721006

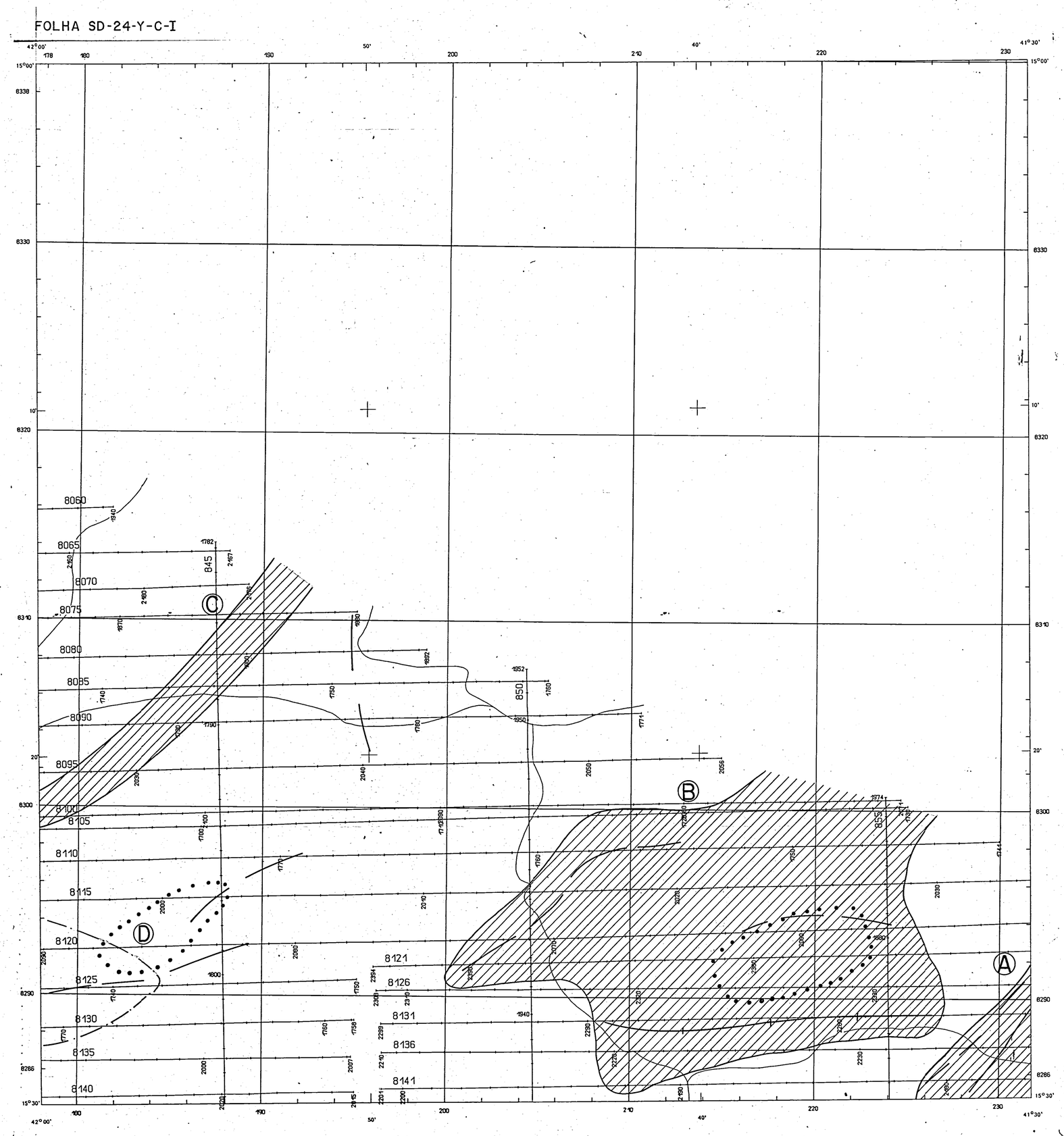
PRAKLA SEISMOS

19 a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-24-Y-C-I



LEGENDA

ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20%
GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20%

ÁREAS COM ANOMALIAS 20% < A ≤ 50%
GEBIETE MIT ANOMALIEN 20% < A ≤ 50%

ÁREAS COM ANOMALIAS 50% < A ≤ 200%
GEBIETE MIT ANOMALIEN 50% < A ≤ 200%

ÁREAS COM ANOMALIAS 200% < A
GEBIETE MIT ANOMALIEN 200% < A

LINEAMENTO MAGNÉTICO
MAGNETISCHES LINEAMENT

FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL
STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR

LINHA DE MÁXIMO
MAXIMUM - LINIE

LINHA DE MÍNIMO
MINIMUM-LINIE

} DE UMA ANOMALIA
EINER ANOMALIE

60° / 300 — DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60°
PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER GANG. 60° EINFALLEN
TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU

50° / 500 80 — DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50°
MAGNETIZAÇÃO 80%
PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER BREITER GANG 50° EINFALLEN
MAGNETISIERUNG 80%
TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU

ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA
INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE

ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARATER MAGNÉTICO
RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET
EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS

ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMÉTRICAS
MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN

SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS
NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN

ANOMALIA NORMAL
ANOMALIE NORMAL

ANOMALIA ANORMAL
ANOMALIE ANORMAL

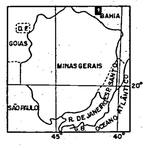
50 — ANOMALIAS CINTILOMETRICAS
SZINTI - ANOMALIEN

LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS
CINTILOMÉTRICAS
SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER
SZINTILLOMETER - ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

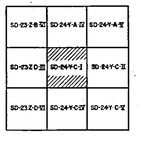


Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

ESCALA 1:100.000

0 1 5 10 Km

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

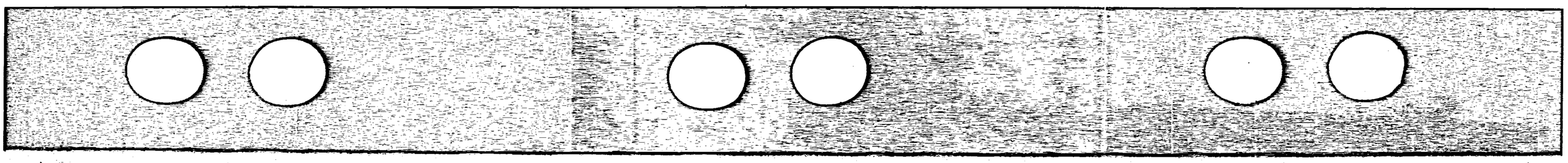
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

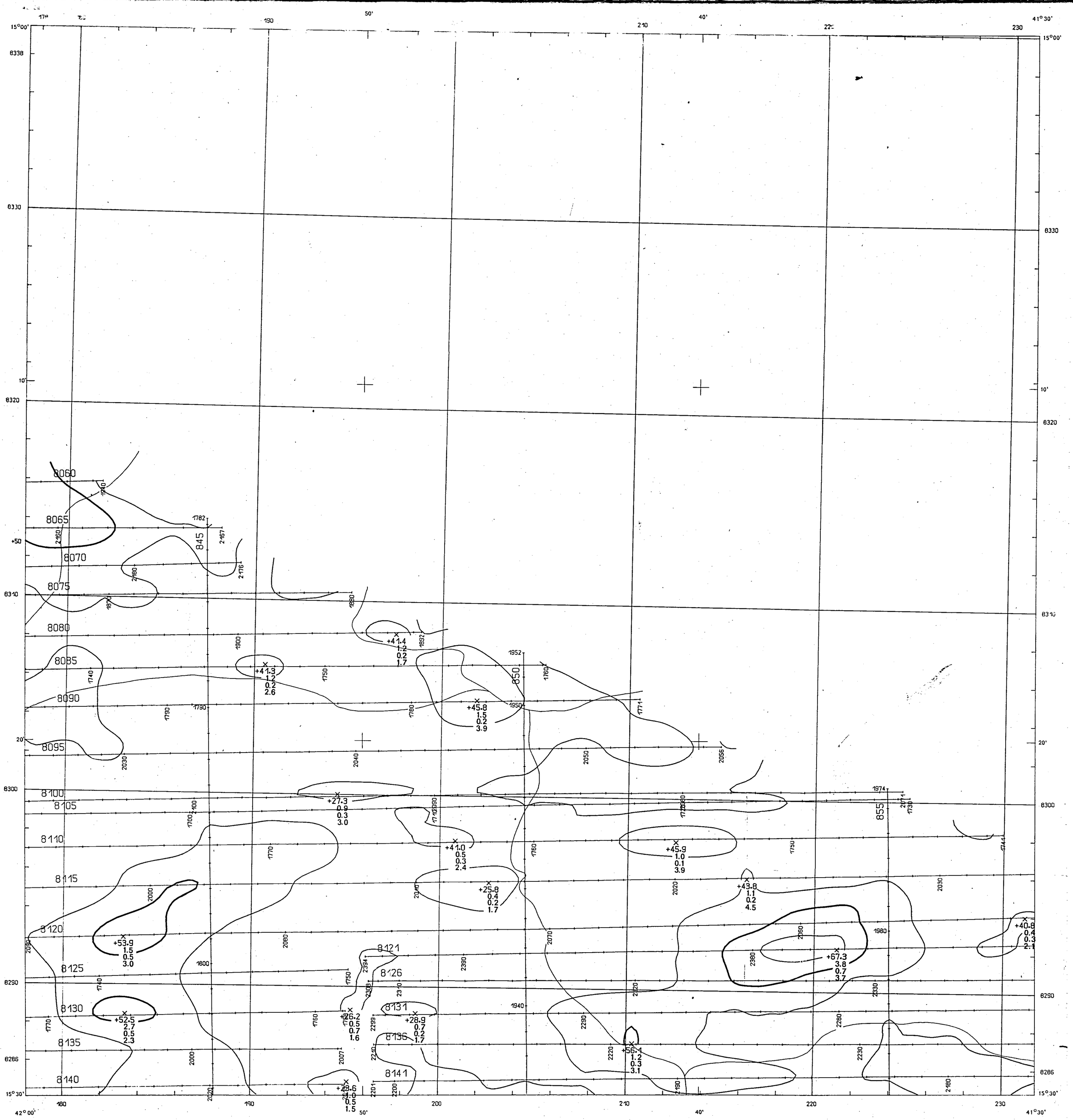
CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG

B.F.B.

SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO γ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : $2/3\ s \triangleq 40\ m$

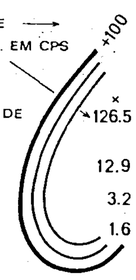
RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE →
γ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE

TÓRIO EM : g / m² →
URÂNIO EM : g / m² →
POTÁSSIO EM : Kg/m² →



LINHA DE VÔO COM NÚMERO
E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 300 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

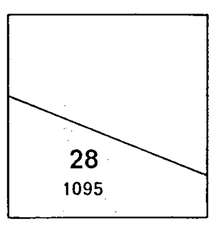
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

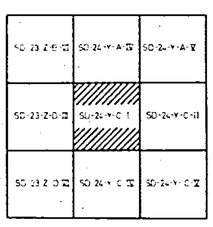
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 39° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS
NA FÔLHA COM NÚMERO
E ALTITUDE DE VÔO EM m



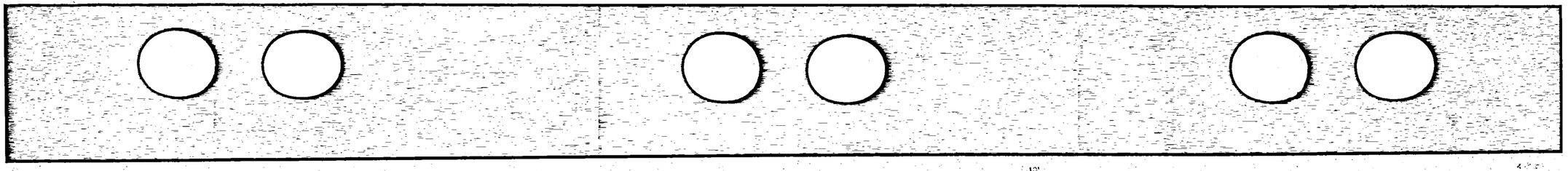
DAS FÔLHAS ADJACENTES

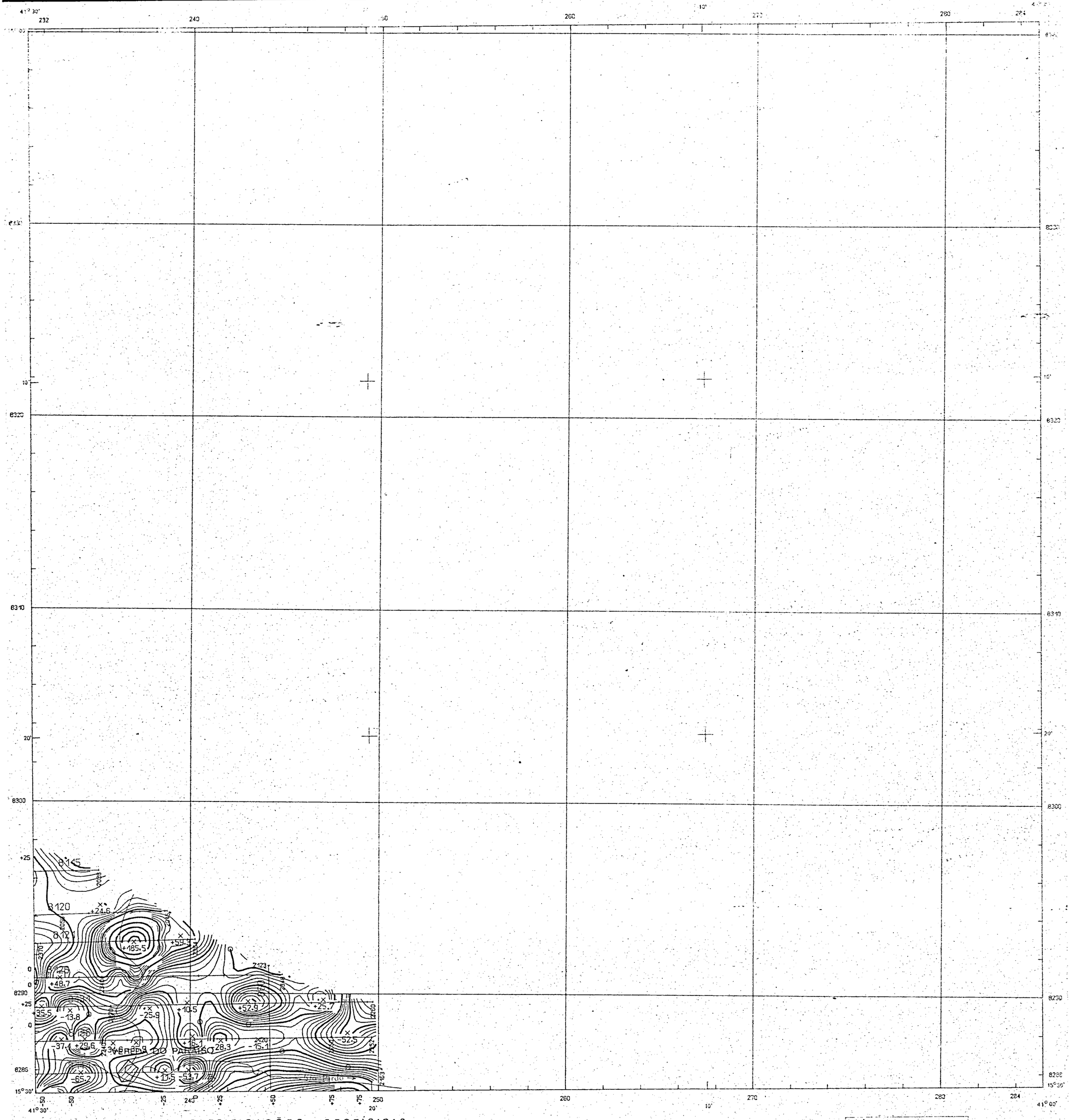


FÔLHA SD-24-Y-C-I

AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 70
DES.: G.LÜER	DATA : 15.3.1973		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE			721 006
MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA MINAS GERAIS			PRAKLA-SEISMOS

19c





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ

ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA 17°S

DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA -19°

INTENSIDADE MAGN. MÉDIA 24 800 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO ÉPOCA 1971.5

$T[I] = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$	
Δx = x - 7.793 km	Δy = y + 19 km
a_{00} = 24.104 - 0.02 (ALT. Vôo - 1.200 m) [I]	
a_{10} = 0.859 14	a_{01} = 0.290 25
a_{20} = 0.000 586 90	a_{11} = -0.000 327 43
a_{02} = 0.000 375 19	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 300 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRÁFICOS DISPONÍVEIS OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

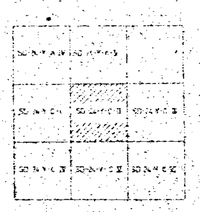
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 39° O GR
ELIPSÓIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m

28
1095

DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-24-Y-C-II

AUTOR Dr. D.C. BOTE		ESC. 1:100 000	ANEXO 19
DES. G. TUER	DATA 15.3.1973		

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

MAPA DE
INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL

MINAS GERAIS

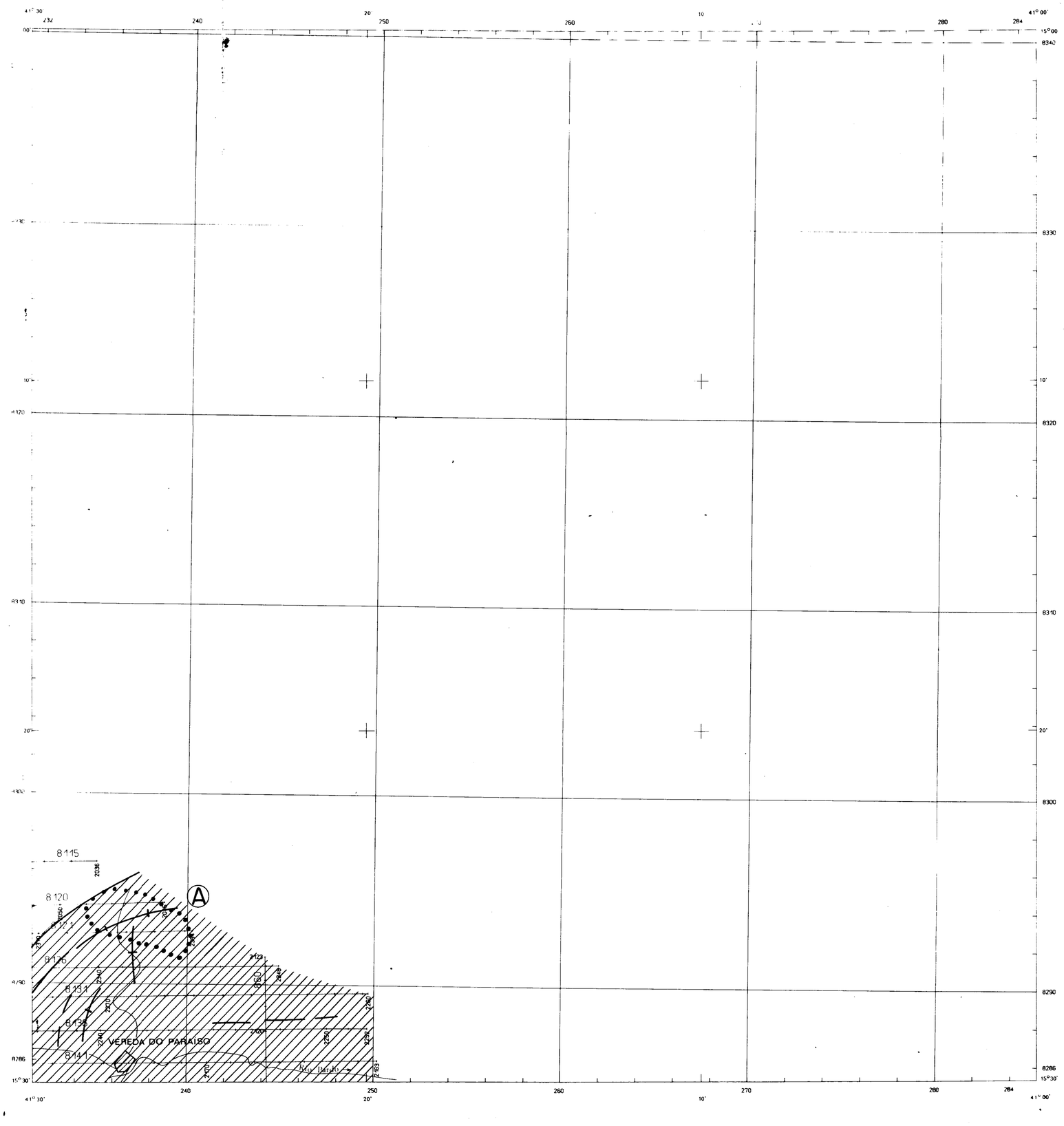
721006

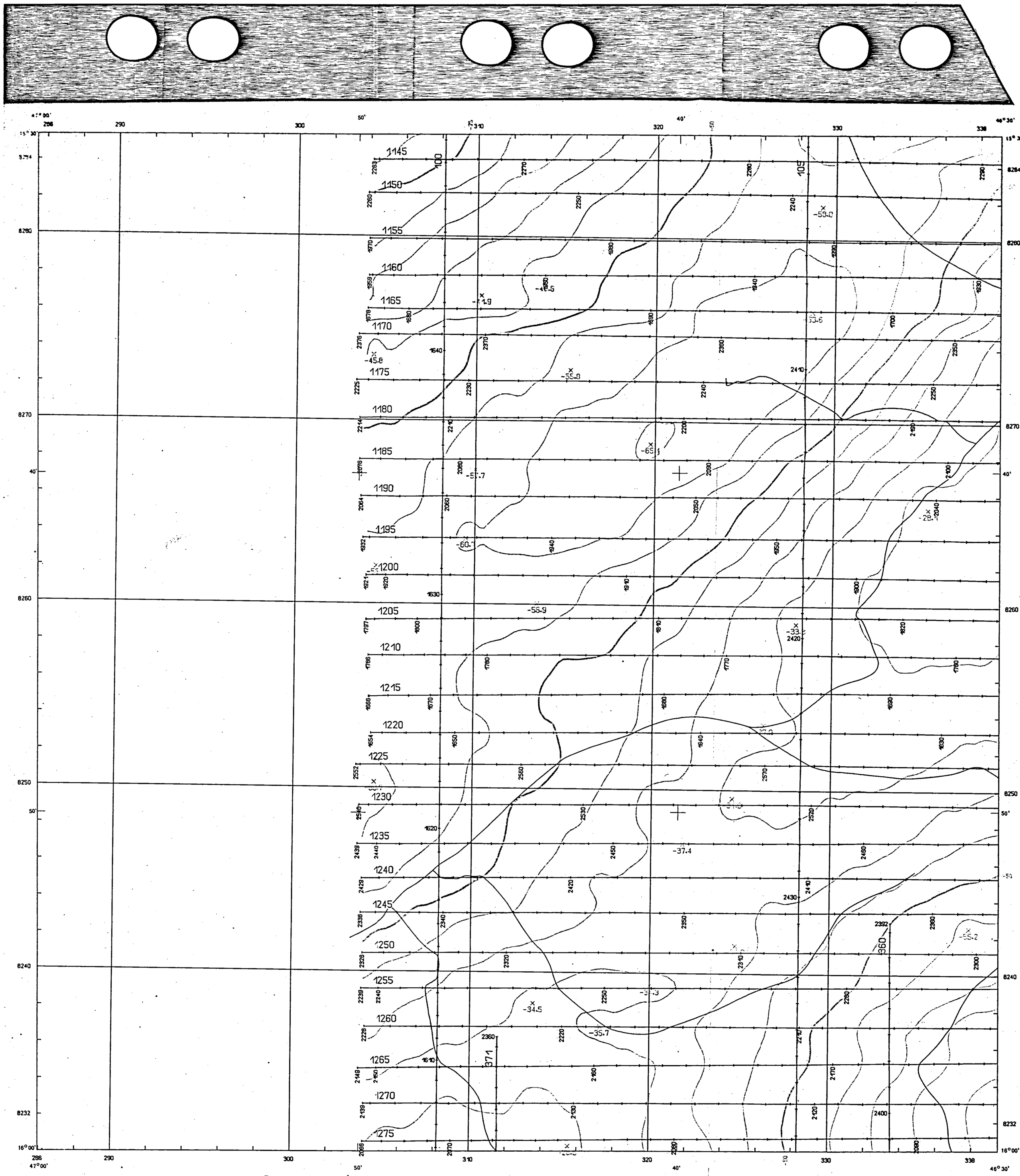
20a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-24-Y-C-II





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : PRAKLA PM 24
GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ
ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 13°S
DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -16°
INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24600 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO. ÉPOCA 1971.5

$T(\gamma) = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$	
$\Delta x = x - 7.800$ km	$\Delta y = y - 610$ km
$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) (γ)	
$a_{10} = 0.850\,61$	$a_{01} = 0.319\,61$
$a_{20} = 0.000\,602\,33$	$a_{11} = -0.000\,323\,82$
$a_{02} = 0.000\,365\,12$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTFÔLE : 14 - 20 km

ALTURA CONST. DE VÔO

SÔBRE NÍVEL DO MAR : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPO. DISPONÍVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTURA DE VÔO EM m

1 / 950

DAS FÔLHAS ADJACENTES

SD-23-Y-C-II	SD-23-Y-C-III	SD-23-Y-D-I
SD-23-Y-C-V	SD-23-Y-C-VI	SD-23-Y-D-IV
SE-23-Y-A-III	SE-23-Y-A-VI	SE-23-Y-B-I

FÔLHA SD-23-Y-C-VI

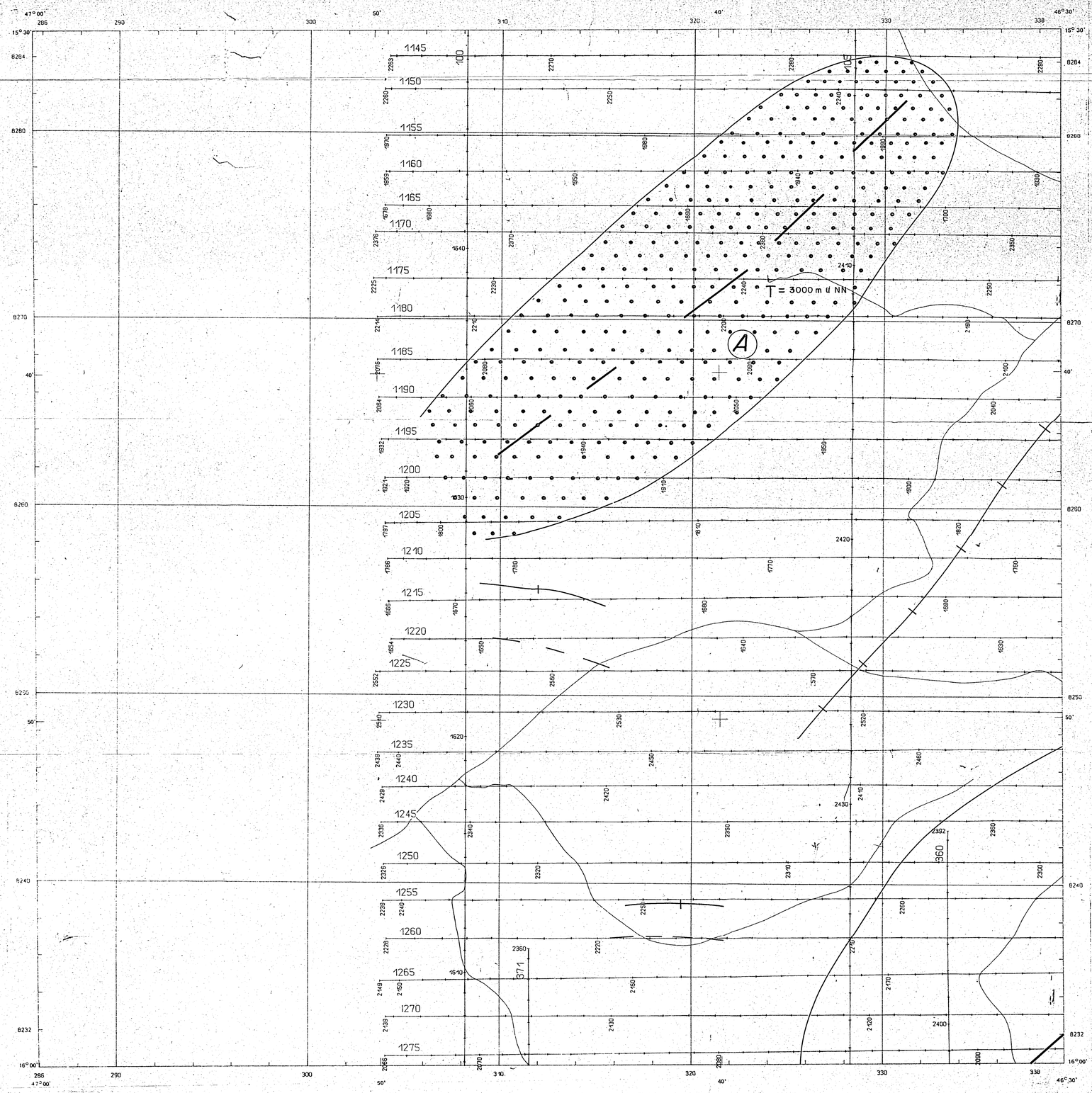
AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 28
DES.: G. LÜER	DATA : 1971		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE			70 155
MAPA DE INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL MINAS GERAIS			PRAKLA-SEISMOS

21a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Y-C-VI



LEGENDA

ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 20γ < A ≤ 50γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN 20γ < A ≤ 50γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 50γ < A ≤ 200γ
GEBIETE MIT ANOMALIEN 50γ < A ≤ 200γ

ÁREAS COM ANOMALIAS 200γ < A
GEBIETE MIT ANOMALIEN 200γ < A

LINEAMENTO MAGNÉTICO
MAGNETISCHES LINEAMENT

FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL
STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR

LINHA DE MÁXIMO
MAXIMUM - LINIE
LINHA DE MÍNIMO
MINIMUM - LINIE
} DE UMA ANOMALIA
EINER ANOMALIE

60°
300
DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60°
PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER GANG. 60° EINFALLEN
TIEFE : 300 m UNTER FLUGNIVEAU

50°
80
500
DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50°.
MAGNETIZAÇÃO 80γ
PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER BREITER GANG. 50° EINFALLEN
MAGNETISIERUNG 80γ
TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU

ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA
INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE

ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARÁTER MAGNÉTICO
RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET
EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS

ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMETRICAS
MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN

SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS
NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN

ANOMALIA NORMAL
ANOMALIE NORMAL

ANOMALIA ANORMAL
ANOMALIE ANORMAL

(Sz) ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS
SZINTI - ANOMALIEN

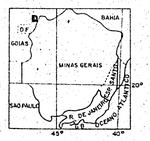
LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS
SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER - ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

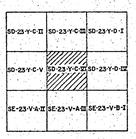
LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



ESCALA 1: 100.000

0 5 10 Km

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

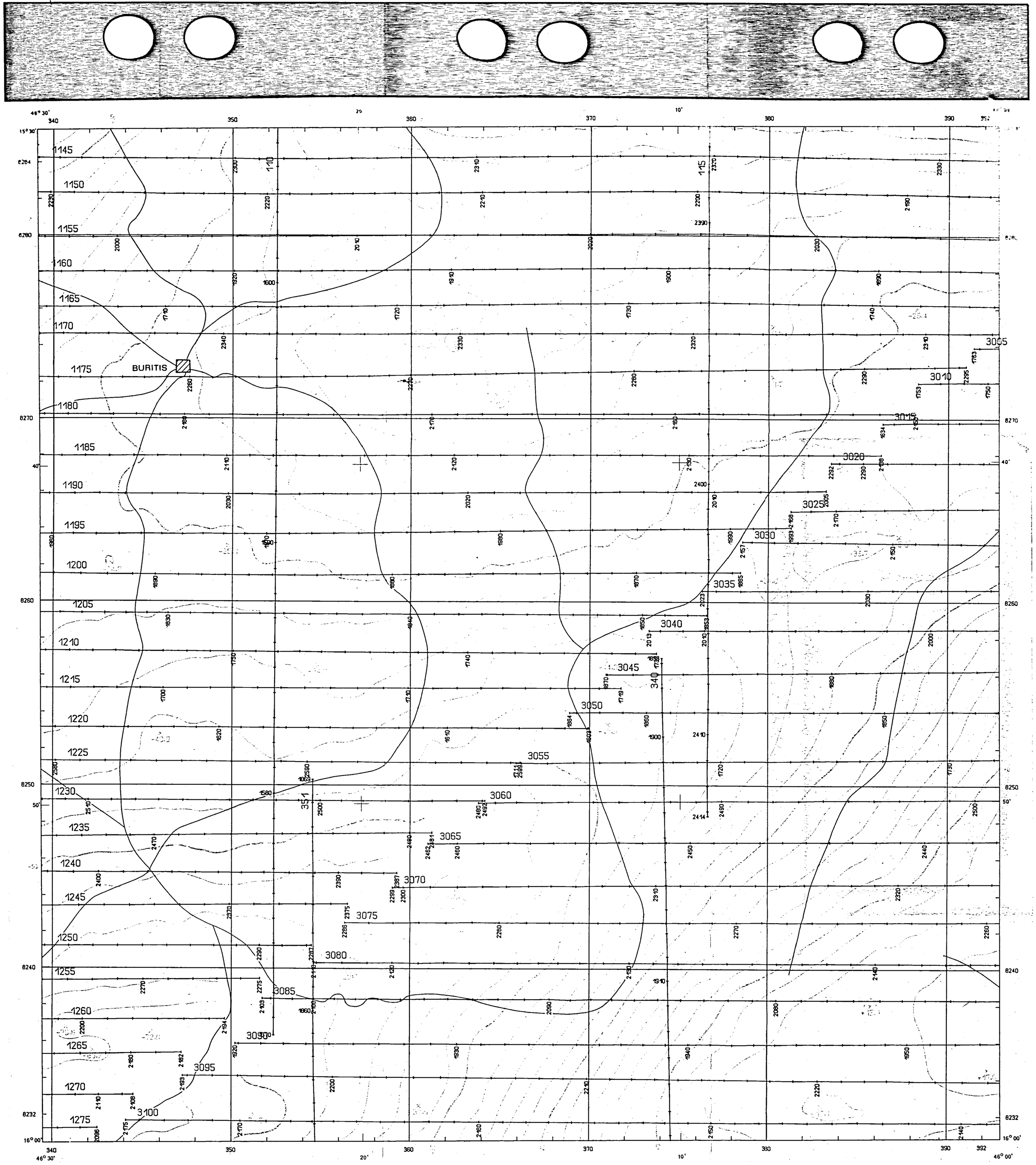
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG

B. F. B.

SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA



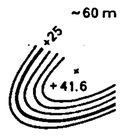
ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : PRAKLA PM 24 GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ

ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ



INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 14°S

DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -17°

INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24600 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO. ÉPOCA 1971,5

$T[\gamma] = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$	
$\Delta x = x - 7.800$ km	$\Delta y = y - 610$ km
$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) [γ]	
$a_{10} = 0.850\,61$	$a_{01} = 0.319\,61$
$a_{20} = 0.000\,602\,33$	$a_{11} = -0.000\,323\,82$
$a_{02} = 0.000\,365\,12$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTURA CONST. DE VÔO SÔBRE NÍVEL DO MAR : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME AMARRADA AOS MAPAS TOPO. DISPONÍVEIS OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

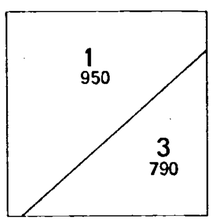
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

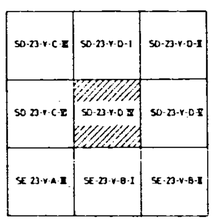
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTURA DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-23-Y-D-IV

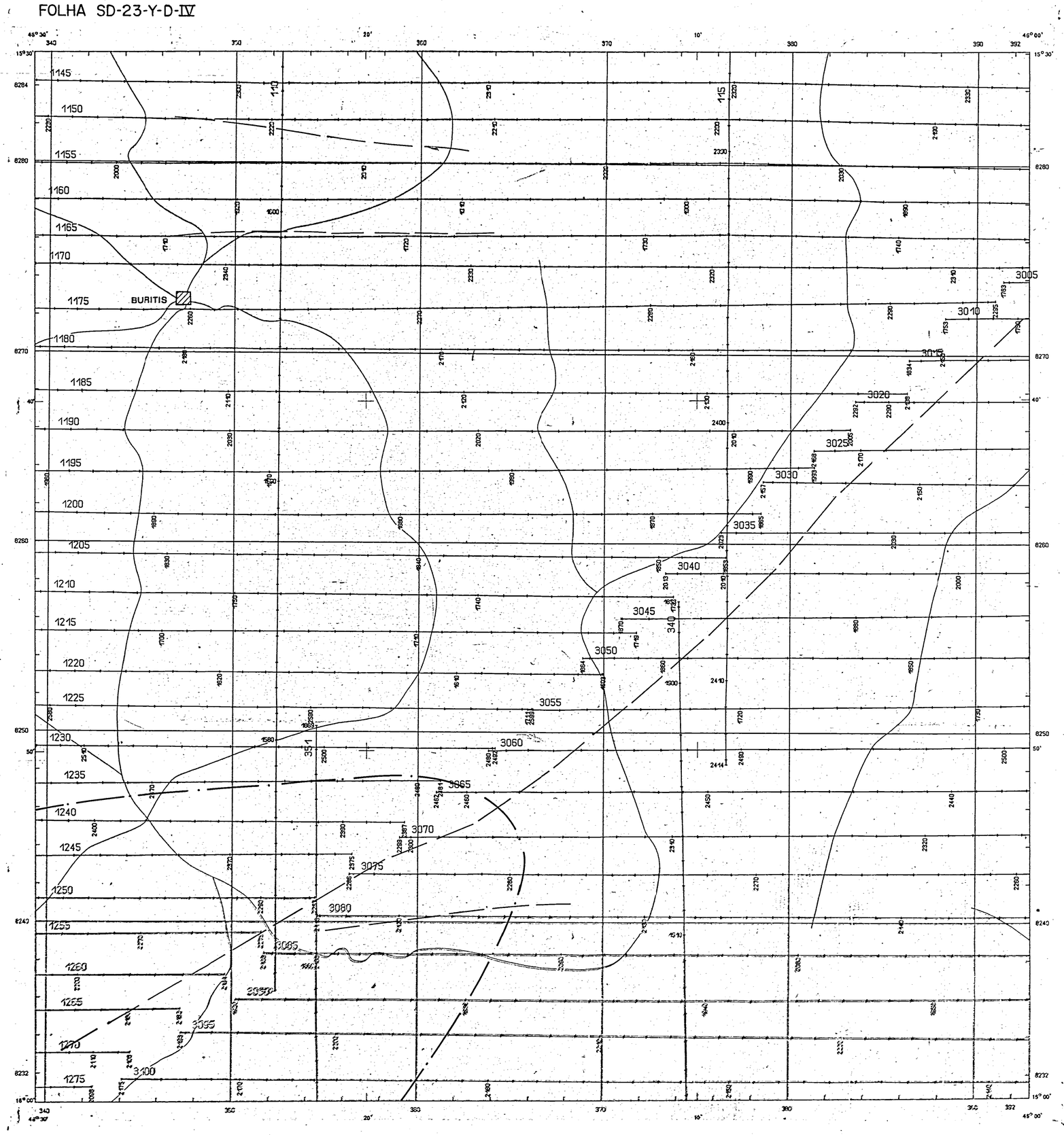
AUTOR : Dr. D. C. BOIE	ESC.: 1:100 000	ANEXO 29
DES.: G. LÜER — DATA : 1971		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE		70 155
MAPA DE INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL MINAS GERAIS		PRAKLA-SEISMOS

22a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Y-D-IV



LEGENDA

ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20%
GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20%

ÁREAS COM ANOMALIAS 20% < A ≤ 50%
GEBIETE MIT ANOMALIEN 20% < A ≤ 50%

ÁREAS COM ANOMALIAS 50% < A ≤ 200%
GEBIETE MIT ANOMALIEN 50% < A ≤ 200%

ÁREAS COM ANOMALIAS 200% < A
GEBIETE MIT ANOMALIEN 200% < A

LINEAMENTO MAGNÉTICO
MAGNETISCHES LINEAMENT

FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL
STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR

LINHA DE MÁXIMO
MAXIMUM - LINIE

LINHA DE MÍNIMO
MINIMUM-LINIE

} DE UMA ANOMALIA
EINER ANOMALIE

60° / 300 — DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60°
PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER GANG. 60° EINFALLEN
TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU

50° / 80 / 500 — DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50°
MAGNETIZAÇÃO 80%
PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO
ERRECHNETER BREITER GANG 50° EINFALLEN
MAGNETISIERUNG 80%
TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU

ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA
INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE

AREA CIRCULAR COM MESMO CARATER MAGNÉTICO
RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET
EINHEITLICHEM MAGNETISCHEN CHARAKTERS

ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMÉTRICAS
MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN

SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS
NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN

ANOMALIA NORMAL
ANOMALIE NORMAL

ANOMALIA ANORMAL
ANOMALIE ANORMAL

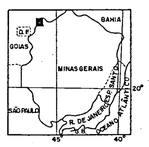
(Sz) ANOMALIAS CINTILOMETRICAS
SZINTI - ANOMALIEN

LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS
SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER-ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

ESCALA 1:100.000

0 1 5 10 Km

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SD-23-Y-C-III	SD-23-Y-D-I	SD-23-Y-D-II
SD-23-Y-C-VI	SD-23-Y-D-IV	SD-23-Y-D-V
SE-23-V-A-II	SE-23-V-B-I	SE-23-V-B-II

INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

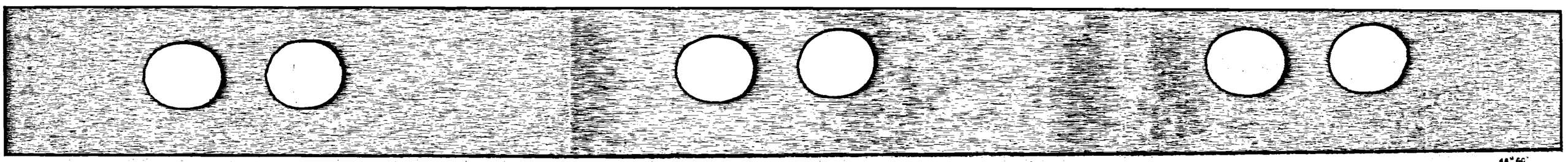
CPRM

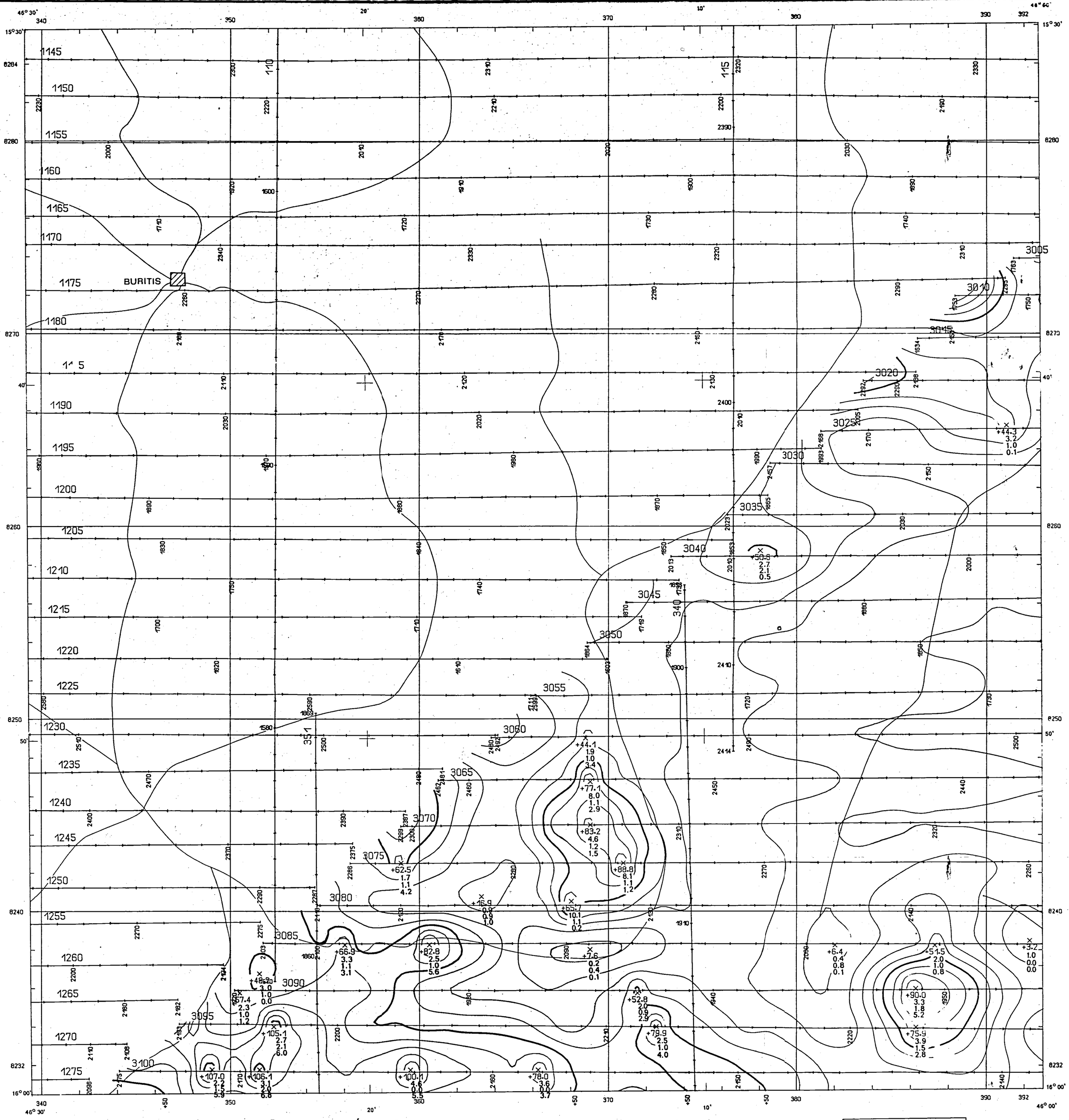
BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG

B. F. B.

SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA

DES: HELOISA S. SILVA





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO τ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : $2/3$ s ≙ 40 m

RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE → 100
τ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE → 126.5

TÓRIO EM : g / m² → 12.9
URÂNIO EM : g / m² → 3.2
POTÁSSIO EM : Kg/m² → 1.6

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

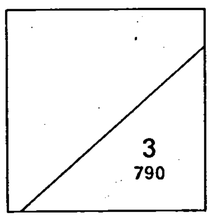
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10Km

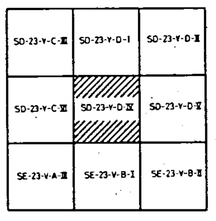
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-23-Y-D-IV

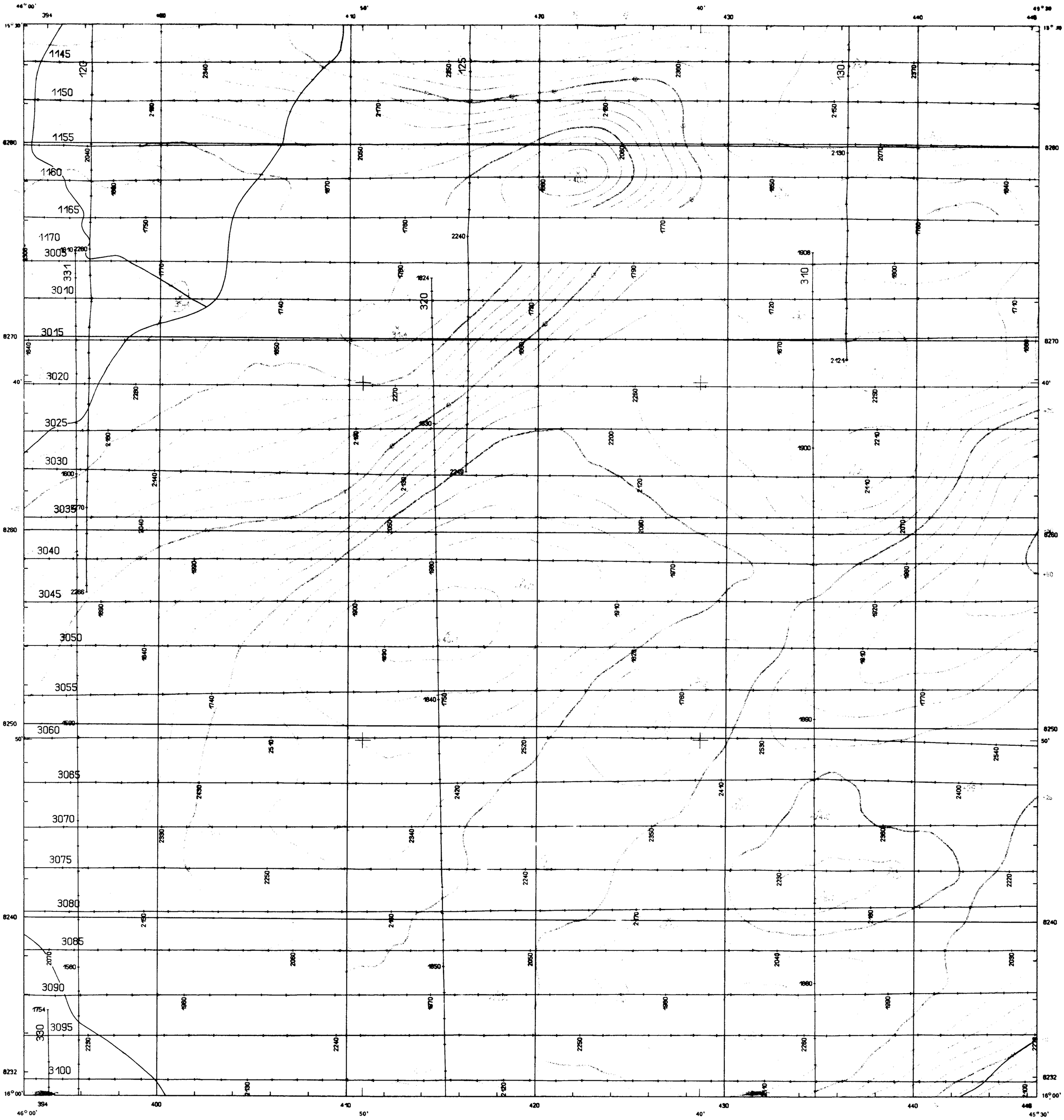
AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 8
DES.: G. LÜER	DATA : 29. 9. 1972		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE			70 155/2

MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA

MINAS GERAIS

PRAKLA SEISMOS

22c



ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : PRAKLA PM 24
GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ
ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 14°S
DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -17°
INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24 600 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO. ÉPOCA 1971.5

$T(\gamma) = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$

$\Delta x = x - 7.800$ km	$\Delta y = y - 610$ km
$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) (γ)	
$a_{10} = 0.850\,61$	$a_{01} = 0.319\,61$
$a_{20} = 0.000\,602\,33$	$a_{11} = -0.000\,323\,82$
$a_{02} = 0.000\,365\,12$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTURA CONST. DE VÔO

SÔBRE NÍVEL DO MAR : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME AMARRADA AOS MAPAS TOPO. DISPONÍVEIS OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

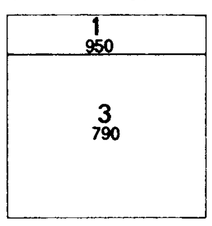
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

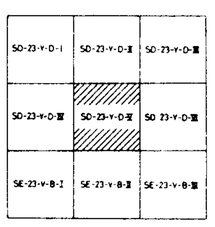
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTURA DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES



FÔLHA SD-23-Y-D-V

AUTOR Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 30
DES : G. LÜER	DATA 1971		

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

MAPA DE INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL

MINAS GERAIS

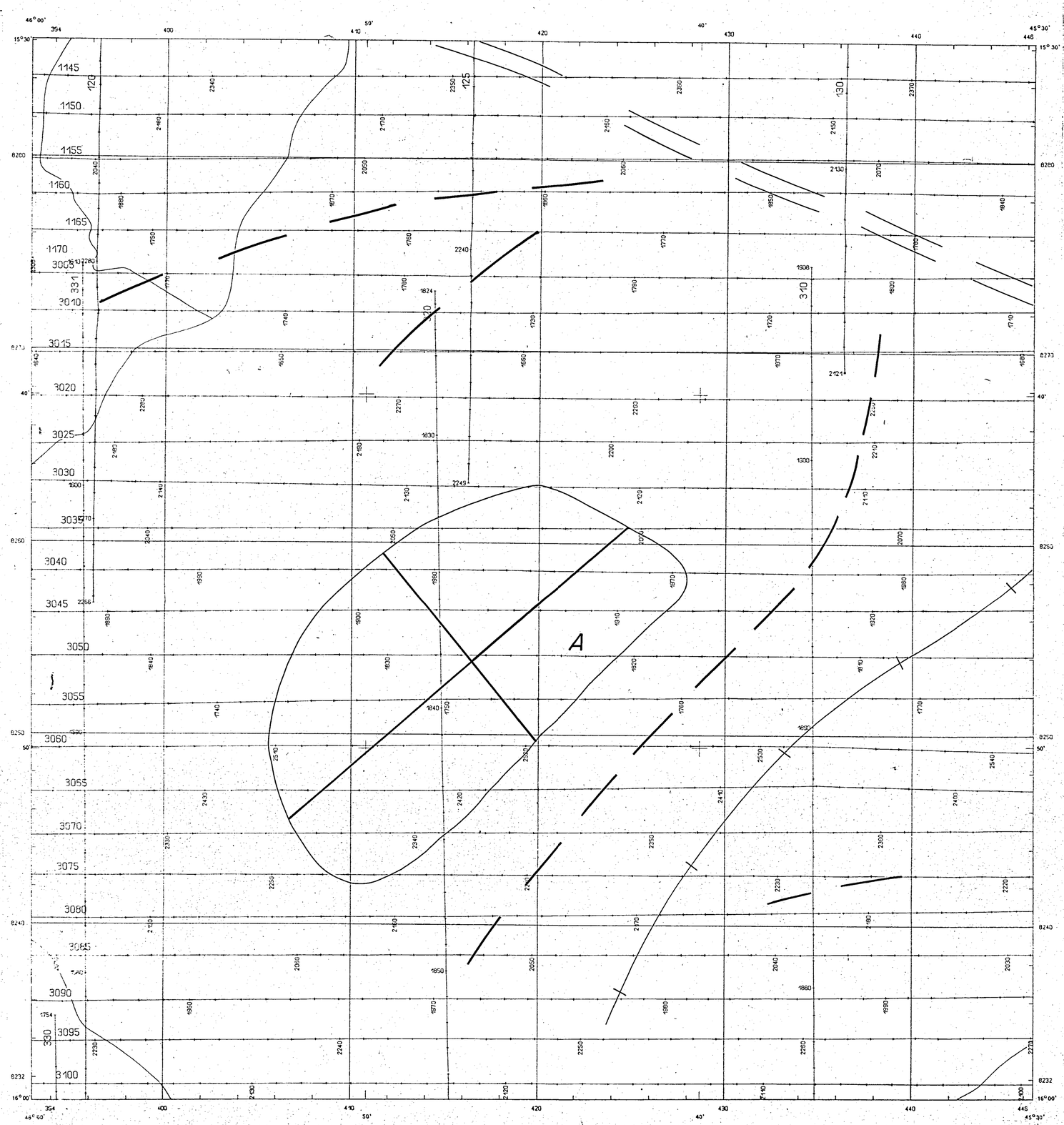
70 155

PRAKLA-SEISMOS

23a

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Y-D-V



LEGENDA

- ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 20γ < A ≤ 50γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN 20γ < A ≤ 50γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 50γ < A ≤ 200γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN 50γ < A ≤ 200γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 200γ < A / GEBIETE MIT ANOMALIEN 200γ < A
- LINEAMENTO MAGNÉTICO / MAGNETISCHES LINEAMENT
- FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL / STÖRUNG. MAGNETISCH ERKENNBAR
- LINHA DE MÁXIMO / MAXIMUM - LINIE
- LINHA DE MÍNIMO / MINIMUM - LINIE
  (DE UMA ANOMALIA / EINER ANOMALIE)
- DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60° PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO / ERRECHNETER GANG. 60° EINFALLEN TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU
- DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 60° MAGNETIZAÇÃO 80γ PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO / ERRECHNETER BREITER GANG. 50° EINFALLEN MAGNETISIERUNG 80γ TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU
- ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA / INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE
- ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARÁTER MAGNÉTICO / RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS
- ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMETRICAS / MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN
- SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS / NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN
- ANOMALIA NORMAL / ANOMALIE NORMAL
- ANOMALIA ANORMAL / ANOMALIE ANORMAL
- ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS / SZINTI - ANOMALIEN
- LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS / SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER-ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

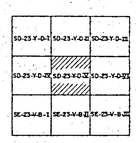
Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente



ESCALA 1: 100.000

0 5 10 Km

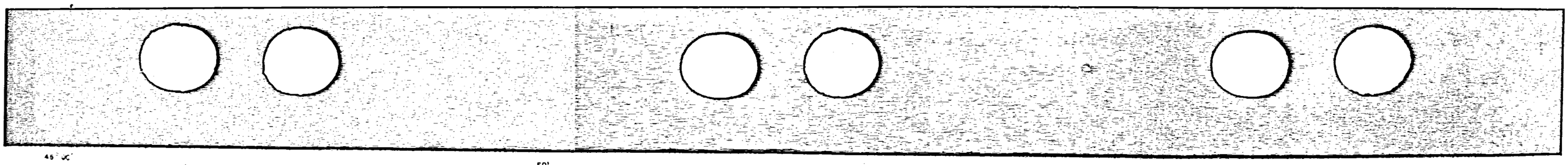
ARTICULAÇÃO DA FOLHA

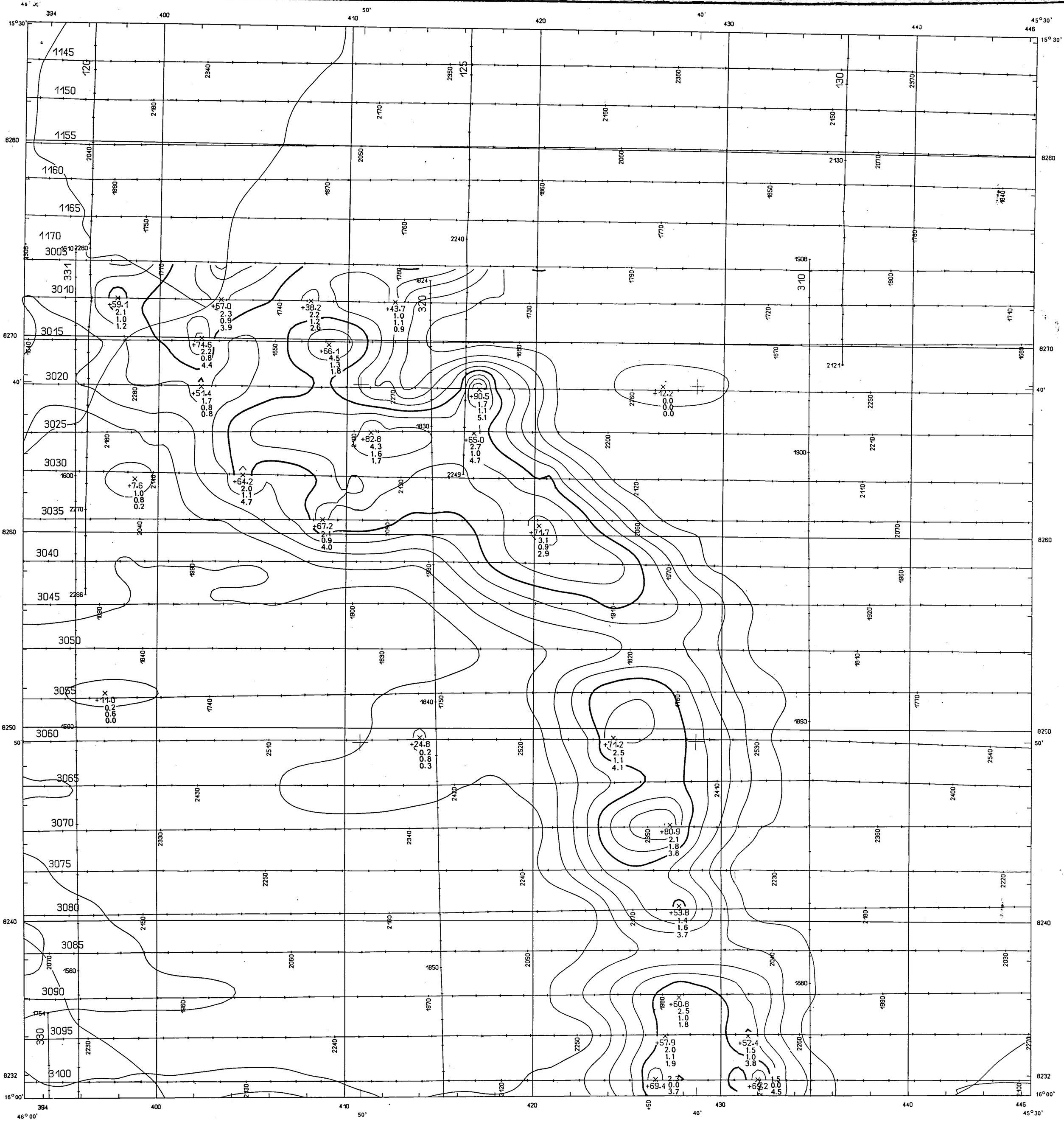


INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS — CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG — B. F. B. — SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO γ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : 2/3 s ≙ 40 m

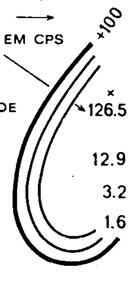
RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE → γ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE

TÓRIO EM : g / m² → 12.9
URÂNIO EM : g / m² → 3.2
POTÁSSIO EM : Kg/m² → 1.6



LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL — 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

FÔLHA SD-23-Y-D-V

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m

3 790

DAS FÔLHAS ADJACENTES

SD-23-Y-D-I	SD-23-Y-D-II	SD-23-Y-D-III
SD-23-Y-D-IV	SD-23-Y-D-V	SD-23-Y-D-VI
SE-23-Y-B-I	SE-23-Y-B-II	SE-23-Y-B-III

AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000
DES.: G. LÜER	DATA : 29. 9. 1972	ANEXO 9

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

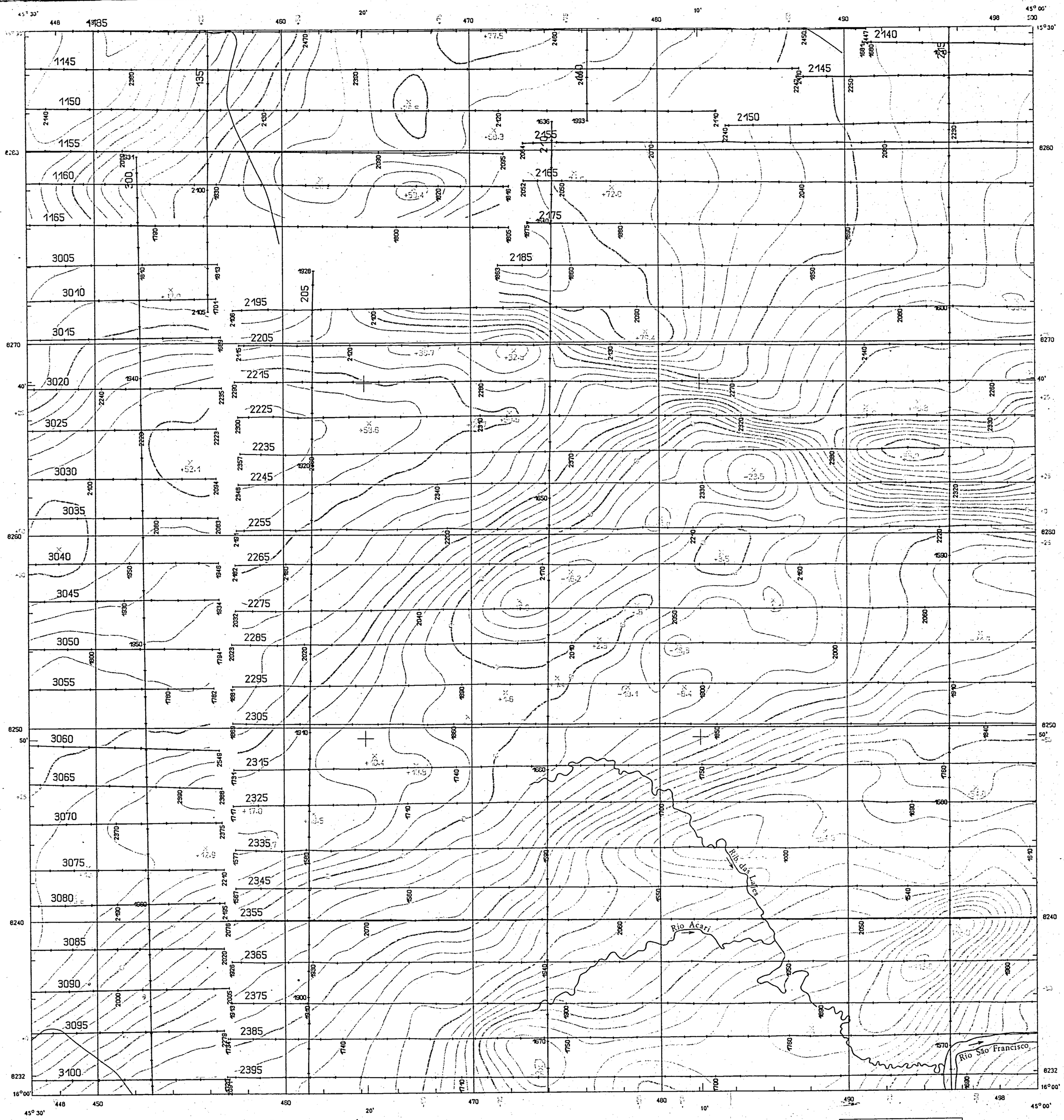
70 155/2

MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA

MINAS GERAIS

PRAKLA-SEISMOS

23c



ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

MAGNETÔMETRO (PROTONS) : PRAKLA PM 24
GEOMETRICS G 803

PRECISÃO DO MAGNETÔMETRO ± 1 γ
ESPAÇAMENTO ENTRE MEDIDAS : ~60 m

ISO-ANÔMALAS DA INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL COM VALORES EXTREMOS, EQUIDISTÂNCIA 5 γ

INCLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : 14°S
DECLINAÇÃO MAGN. MÉDIA : -17°
INTENSIDADE MAGN. MÉDIA : 24600 γ

CAMPO REGIONAL REDUZIDO. ÉPOCA 1971.5

$T(\gamma) = a_{00} + a_{10}\Delta x + a_{01}\Delta y + a_{11}\Delta x\Delta y + a_{20}\Delta x^2 + a_{02}\Delta y^2$	
$\Delta x = x - 7.800$ km	$\Delta y = y - 610$ km
$a_{00} = 24.104 - 0.02$ (ALT. Vôo - 1.200 m) (γ)	
$a_{10} = 0.850\,61$	$a_{01} = 0.319\,61$
$a_{20} = 0.000\,602\,33$	$a_{11} = -0.000\,323\,82$
$a_{02} = 0.000\,365\,12$	

LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTURA CONST. DE VÔO

SÔBRE NÍVEL DO MAR : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 350 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPO. DISPONÍVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

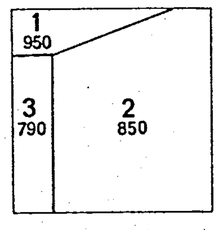
ESCALA 1:100 000

0 1 5 10 Km

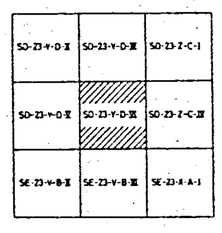
SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTURA DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES

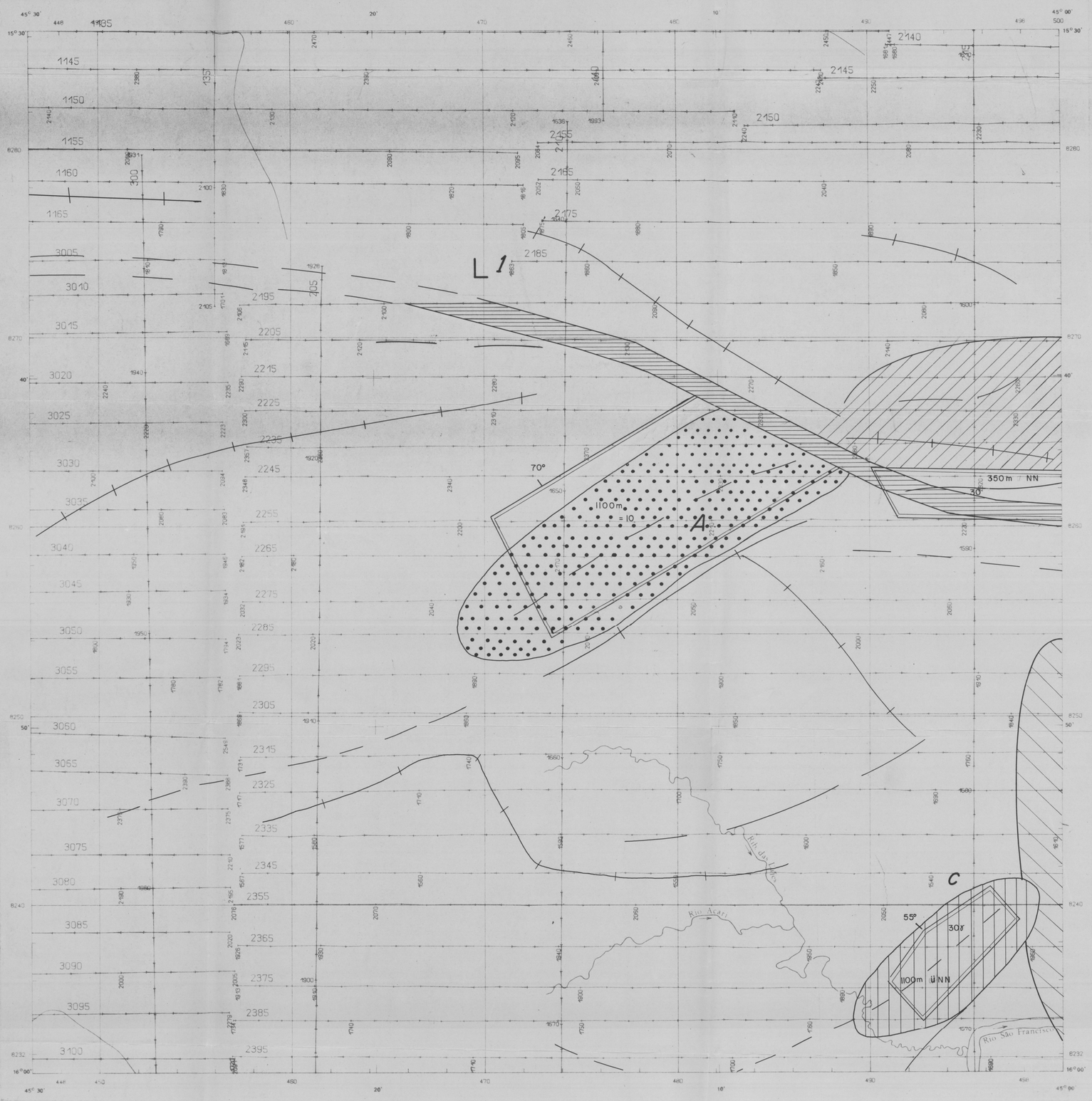


FÔLHA SD-23-Y-D-VI

AUTOR : Dr. D. C. BOIE	ESC.: 1:100 000	ANEXO 31
DES.: G. LÜER / DATA : 1971		
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE		70 155
MAPA DE INTENSIDADE MAGNÉTICA TOTAL MINAS GERAIS		PRAKLA-SEISMOS

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

FOLHA SD-23-Y-D-VI



LEGENDA

- ÁREAS COM ANOMALIAS A ≤ 20γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN A ≤ 20γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 20γ < A ≤ 50γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN 20γ < A ≤ 50γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 50γ < A ≤ 200γ / GEBIETE MIT ANOMALIEN 50γ < A ≤ 200γ
- ÁREAS COM ANOMALIAS 200γ < A / GEBIETE MIT ANOMALIEN 200γ < A
- LINEAMENTO MAGNÉTICO / MAGNETISCHES LINEAMENT
- FALHA MAGNÉTICAMENTE RECONHECIVEL / STÖRUNG MAGNETISCH ERKENNBAR
- LINHA DE MÁXIMO / MAXIMUM - LINIE
- LINHA DE MÍNIMO / MINIMUM - LINIE
  (DE UMA ANOMALIA / EINER ANOMALIE)
- DIQUE CALCULADO, MERGULHO 60° / PROFUNDIDADE 300 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO / ERRECHNETER GANG 60° EINFALLEN / TIEFE: 300 m UNTER FLUGNIVEAU
- DIQUE ESPÊSSO CALCULADO, MERGULHO 50° / MAGNETIZAÇÃO 80γ / PROFUNDIDADE 500 m RELATIVA AO NIVEL DE VÔO / ERRECHNETER BREITER GANG 50° EINFALLEN / MAGNETISIERUNG 80γ / TIEFE 500 m UNTER FLUGNIVEAU
- ANOMALIA INTERESSANTE ISOLADA / INTERESSANTE ISOLIERTE ANOMALIE
- ÁREA CIRCULAR COM MESMO CARÁTER MAGNÉTICO / RINGFÖRMIG BEGRENZTES GEBIET EINHEITLICH MAGNETISCHEN CHARAKTERS
- ANOMALIAS MAGNÉTICAS E CINTILOMETRICAS / MAGNETISCHE UND SZINTILLOMETRISCHE ANOMALIEN
- SOMENTE ANOMALIAS MAGNÉTICAS / NUR MAGNETISCHE ANOMALIEN
- ANOMALIA NORMAL / ANOMALIE NORMAL
- ANOMALIA ANORMAL / ANOMALIE ANORMAL
- ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS / SZINTI - ANOMALIEN
- LIMITE ESQUEMÁTICO DE GRANDES ANOMALIAS CINTILOMÉTRICAS / SCHEMATISCHE BEGRENZUNG GROSSRÄUMIGER SZINTILLOMETER - ANOMALIEN

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL—ALEMANHA

MAPA DE INTERPRETAÇÃO AEROGEOFÍSICA

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



Mapa planimétrico baseado na interpretação fotográfica das faixas de vôo e na documentação cartográfica existente

ESCALA 1: 100.000

0 5 10 Km

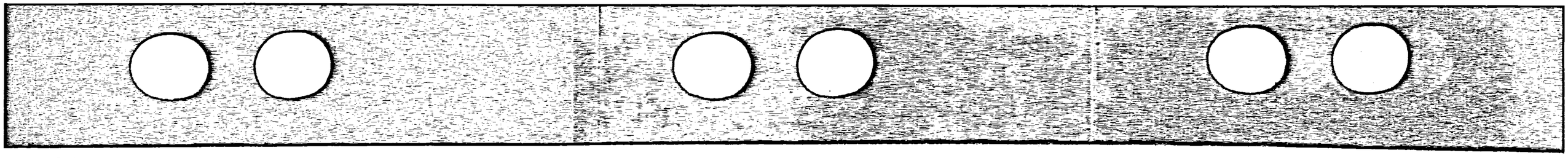
ARTICULAÇÃO DA FOLHA

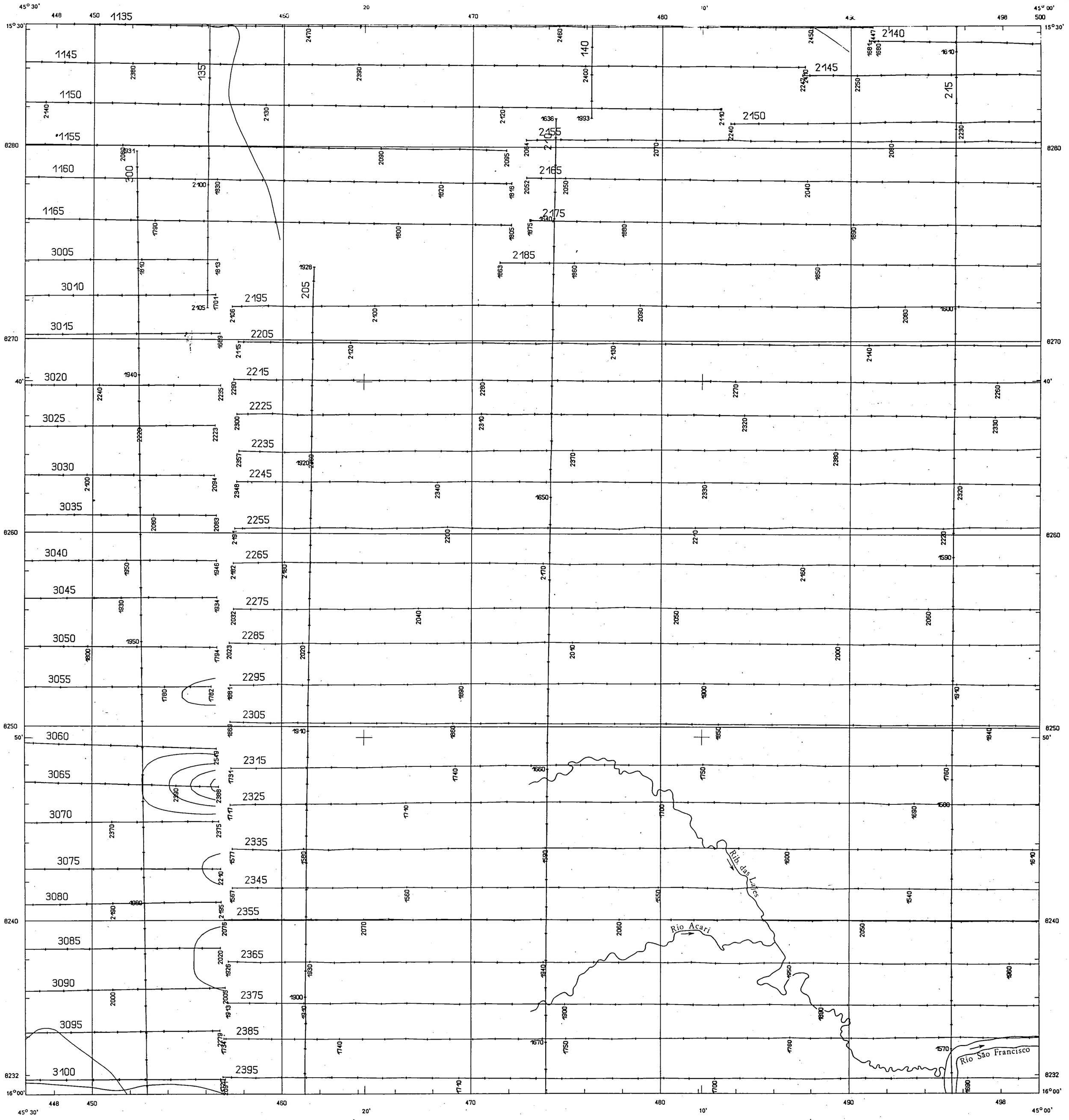
SD-23-Y-D-I	SD-23-Y-D-II	SD-23-Z-C-I
SD-23-Y-D-IV	SD-23-Y-D-V	SD-23-Y-D-III
SE-23-V-B-II	SE-23-V-B-III	SE-23-X-A-I

INTERPRETAÇÃO EXECUTADA POR

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS — CPRM

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG — B. F. B. — SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL DA ALEMANHA





ESPECIFICAÇÕES GEOFÍSICAS

CINTILÔMETRO :
ESPECTROMETRO DA RADIAÇÃO γ NATURAL:
EXPLORANIUM DGRS 1000 (4 CANAIS)

TEMPO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL
PARA CADA CANAL : 2/3 s ≙ 40 m

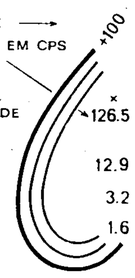
RADIO - ALTÍMETRO : HONEYWELL HG 9050

RADIAÇÃO CÓSMICA E
EFEITOS TOPOGRÁFICOS REDUZIDOS

CONTORNOS DA INTENSIDADE →
γ TOTAL COM VALORES EXTR. EM CPS
EQUIDISTÂNCIA 10 CPS

CONCENTRAÇÃO SUPERFICIAL DE

TÓRIO EM : g / m² → 12.9
URÂNIO EM : g / m² → 3.2
POTÁSSIO EM : Kg/m² → 1.6



LINHA DE VÔO COM NÚMERO E MARCA FIDUCIAL 4075 / 2220

ESPAÇAMENTO

DAS LINHAS DE MEDIDAS : 2 km

DAS LINHAS DE CONTRÔLE : 14 - 20 km

ALTITUDE CONST. DE VÔO : V. ÍNDICE

ALTURA MÉDIA SÔBRE TERRENO : 200 m

NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DOPPLER / FILME

AMARRADA AOS MAPAS TOPOGRAFICOS DISPONIVEIS

OU PONTOS DE TRIANGULAÇÃO

ESCALA 1:100 000

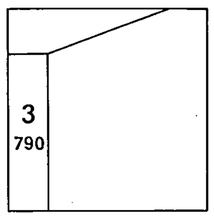
0 1 5 10 Km

SISTEMA UTM MERIDIANO CENTRAL 45° O. GR.
ELIPSOIDE INTERNACIONAL

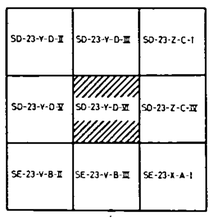
FÔLHA SD-23-Y-D-VI

ÍNDICE

DAS ÁREAS DE MEDIDAS NA FÔLHA COM NÚMERO E ALTITUDE DE VÔO EM m



DAS FÔLHAS ADJACENTES



AUTOR : Dr. D. C. BOIE		ESC.: 1:100 000	ANEXO 10
DES.: G. LÜER	DATA : 29. 9. 1972		

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA
MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ EM BELO HORIZONTE

70 155/2

MAPA DE RADIAÇÃO GAMMA

MINAS GERAIS

PRAKLA-SEISMOS

24e